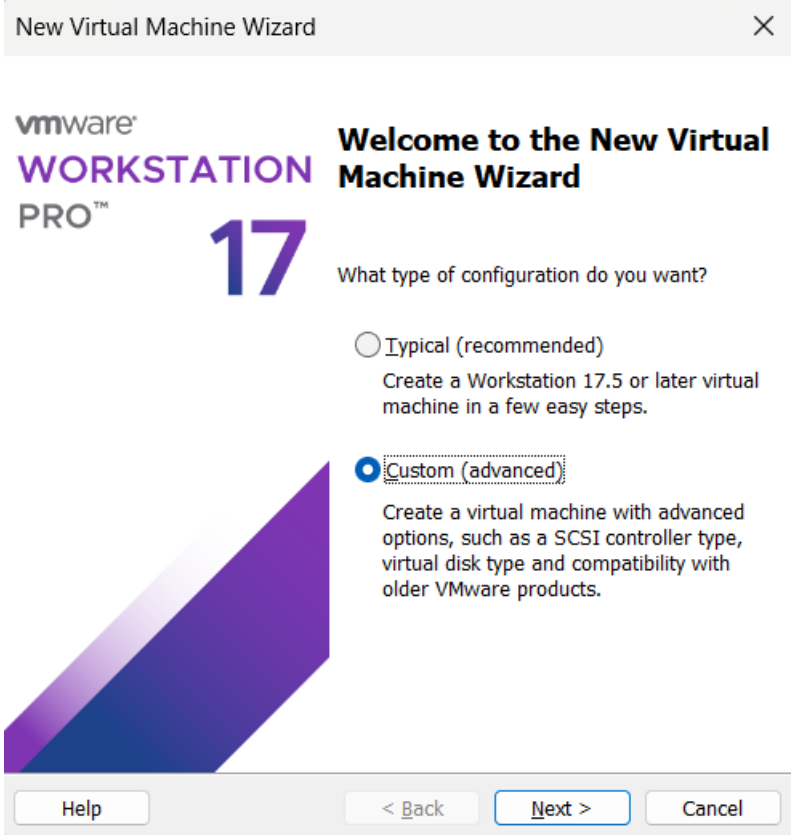
INSTALLATION D'UN SERVEUR DE TÉLÉPHONIE VOIP ET D'UN SOFTPHONE SUR MACHINE VIRTUELLE UBUNTU 22.04.

I.ASTERISK

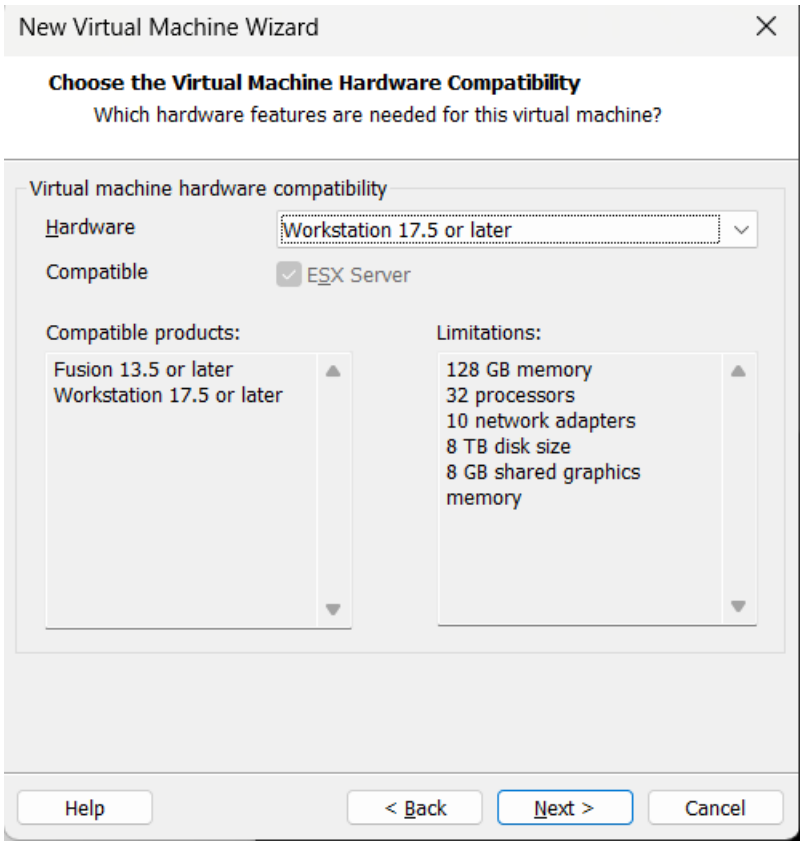
Le serveur de téléphonie utilisé ici sera Asterisk. Asterisk est un logiciel de type open source basé sur la VOIP (Voice Over IP) conçu pour Linux capable d'installer un standard téléphonique sur un ordinateur. Il permet de gérer les appels (réception, transfert, mise en attente…) ainsi que de personnaliser sa boîte vocale. Une fois installé, on utilisera un softphone (application téléphonique) afin de communiquer. Commençons par monter la machine virtuelle (vm).

II.MONTER LA MACHINE

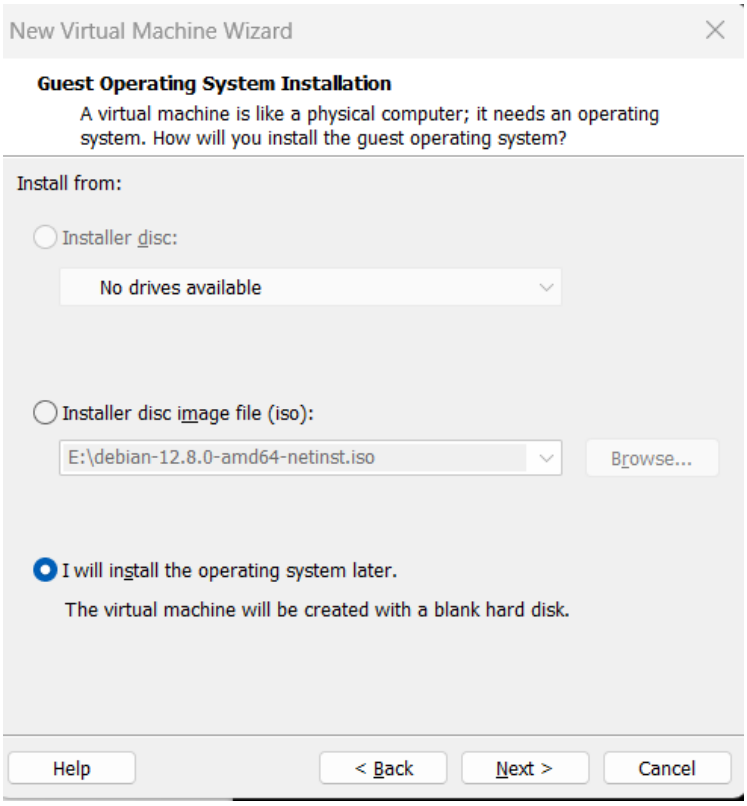
Pour l'application, j'ai choisi VMware Workstation mais cela fonctionne avec n'importe quelle application. Ouvrez l'application et faites ctrl+n pour créer une nouvelle machine.



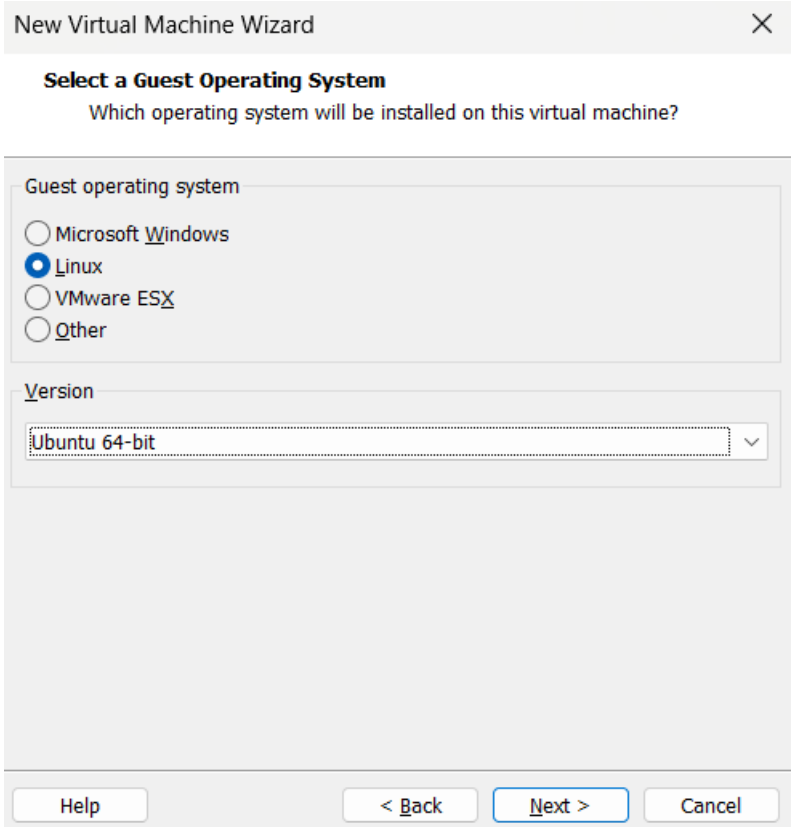
Prenez l'option « Custom » puis faites next.



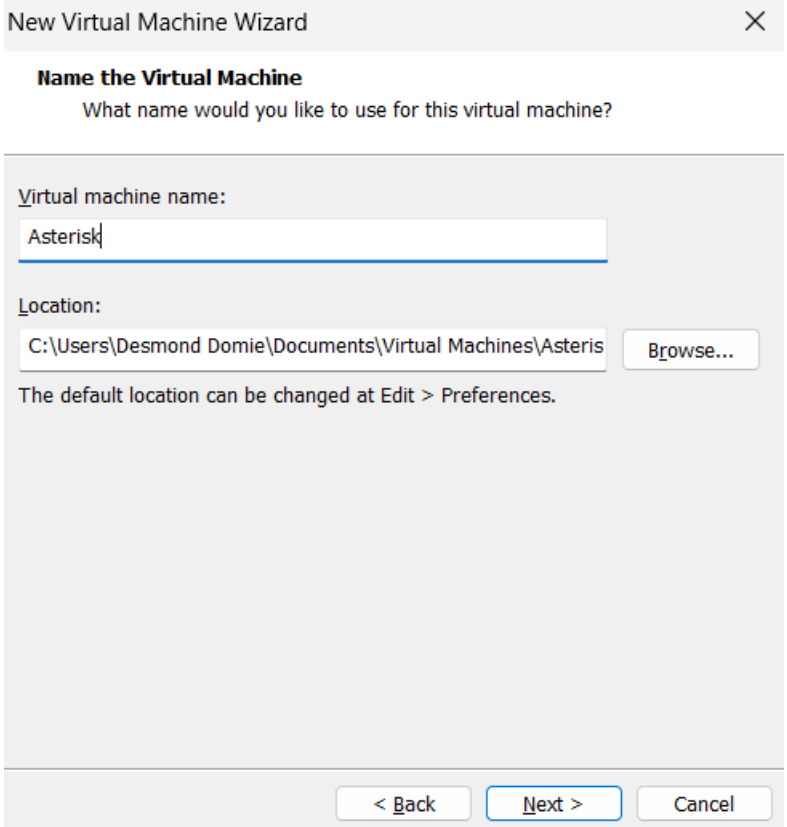
Vous indique la version de votre application. Faites next.



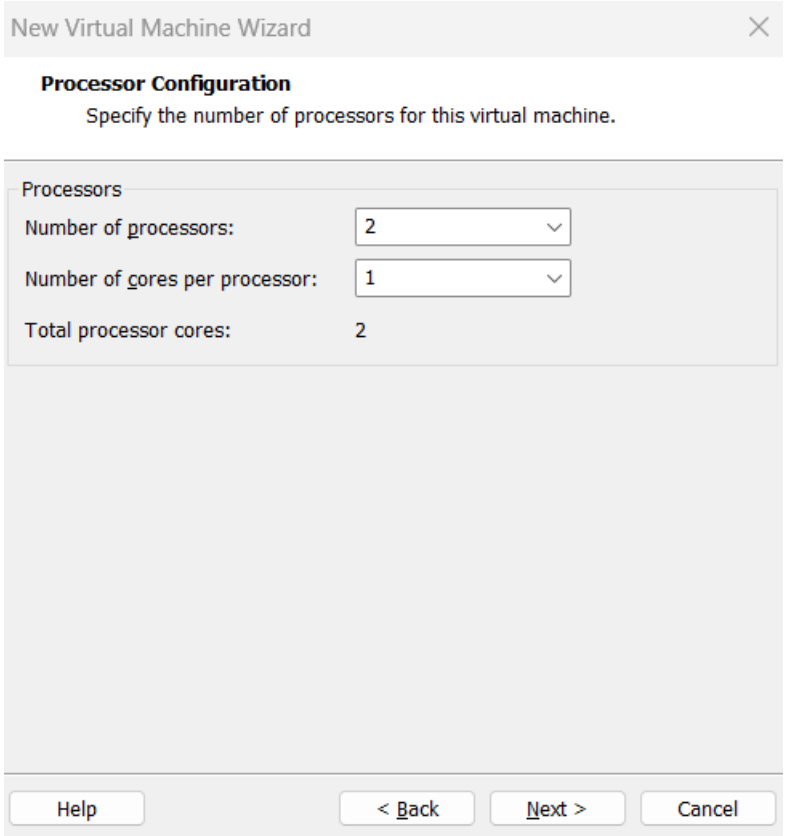
Choisissez d’installer l’image iso plus tard. Next



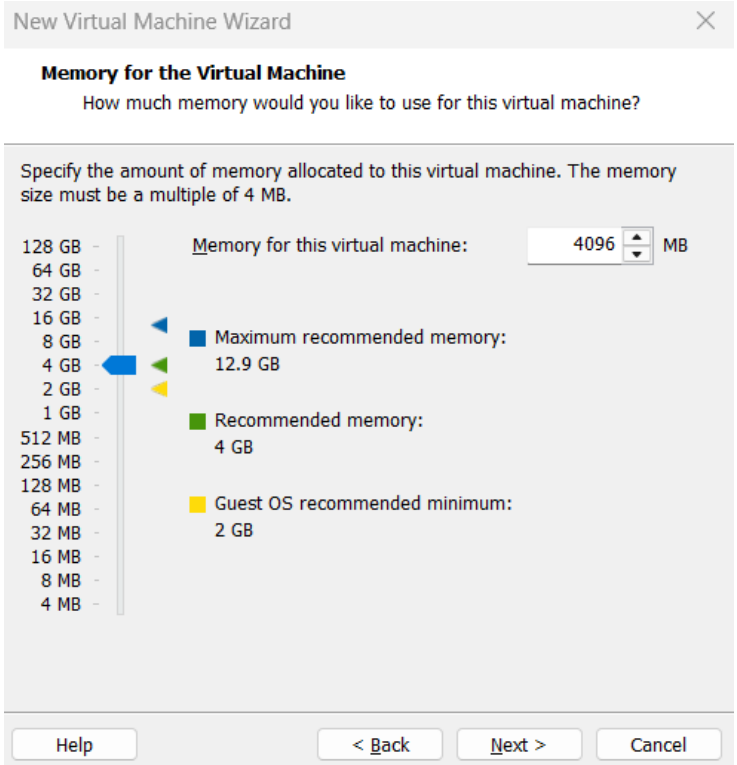
Choisissez Linux puis dans version, prenez la Ubuntu 64-bit. Next.



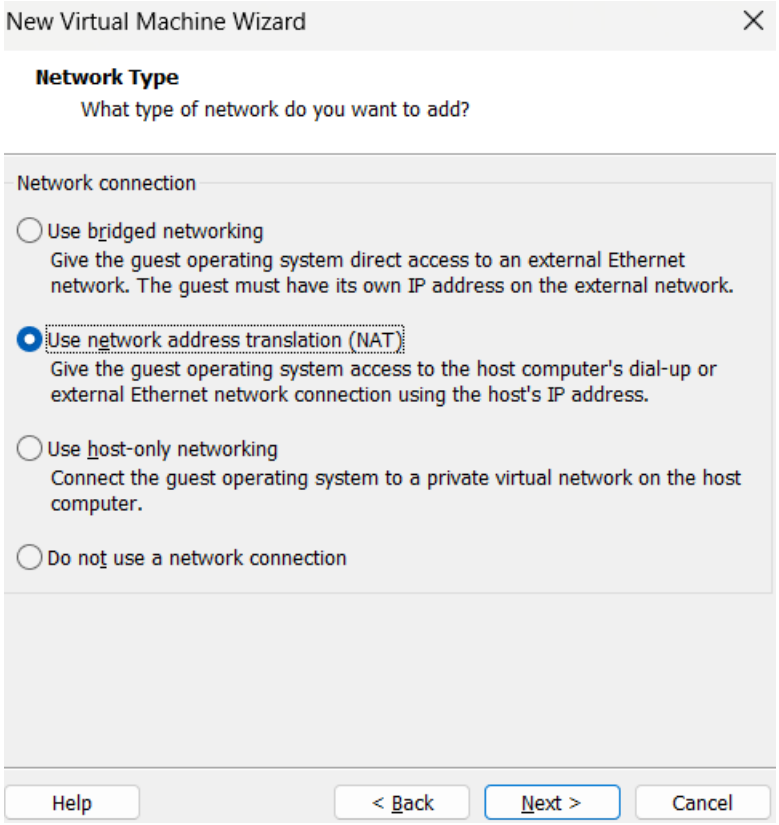
Definir un nom pour votre machine virtuelle. Next.



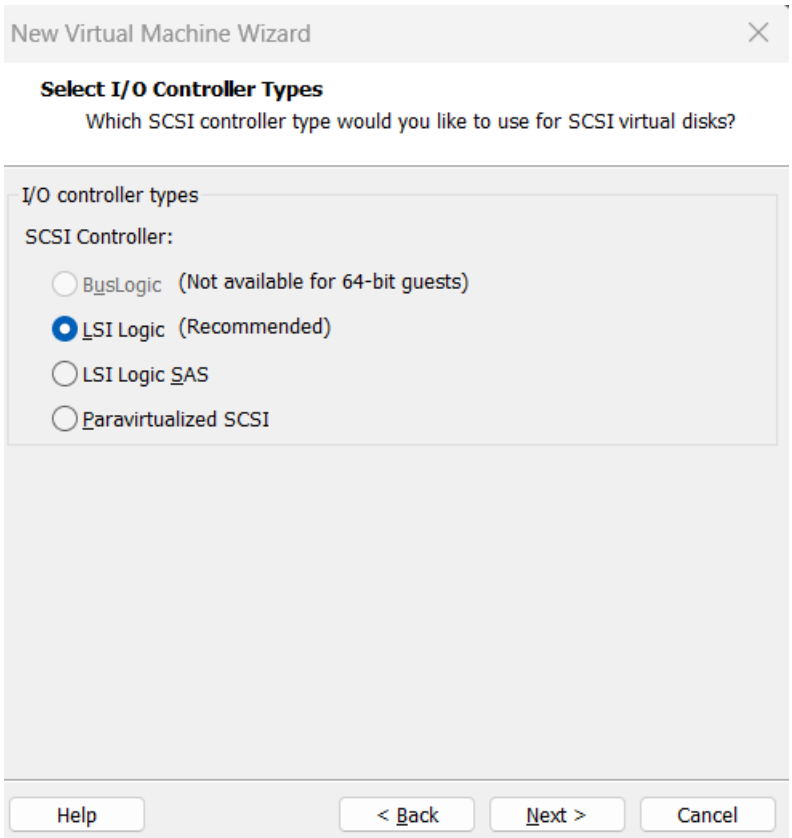
Choisissez le nombre de processeurs adéquate en fonction de votre machine physique. En mettre trop, diminuera les performances de votre vm. Next.



Idem pour la taille de la mémoire. Next.

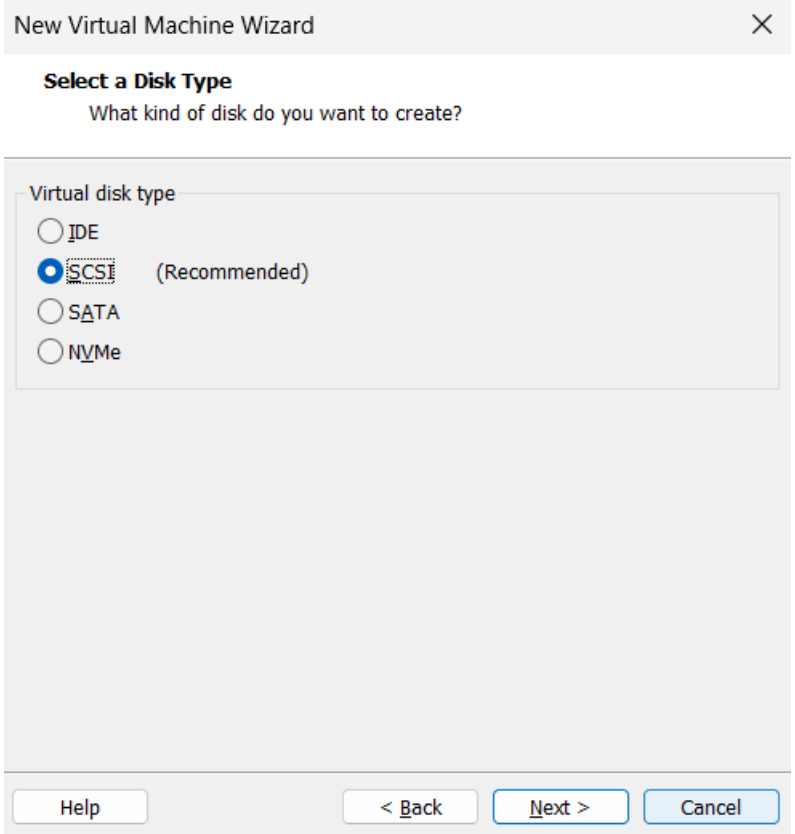


Prenez le NAT, pour permettre à votre vm d'avoir internet. Next.



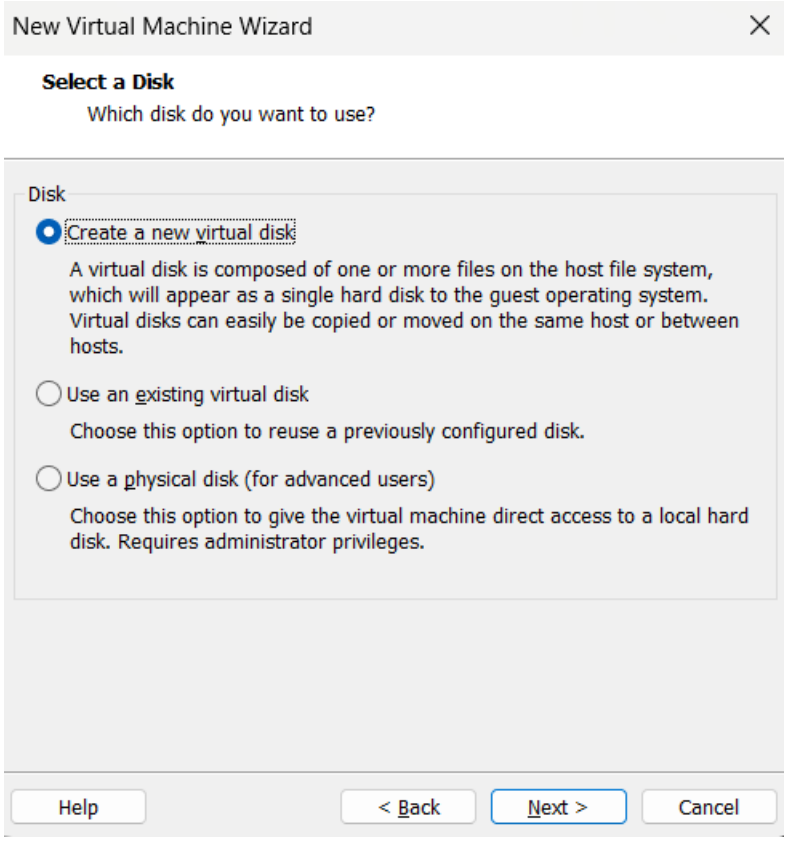
Qu'es qu'un contrôleur LSI ?

Un contrôleur LSI (Large Scale Integration) est un contrôleur capable de gérer des disques durs. Il a pour rôle d'optimiser les performances et d'assurer la sécurité des données. Pour notre cas, on prendra celui sélectionné par défaut (LSI Logic). Next.

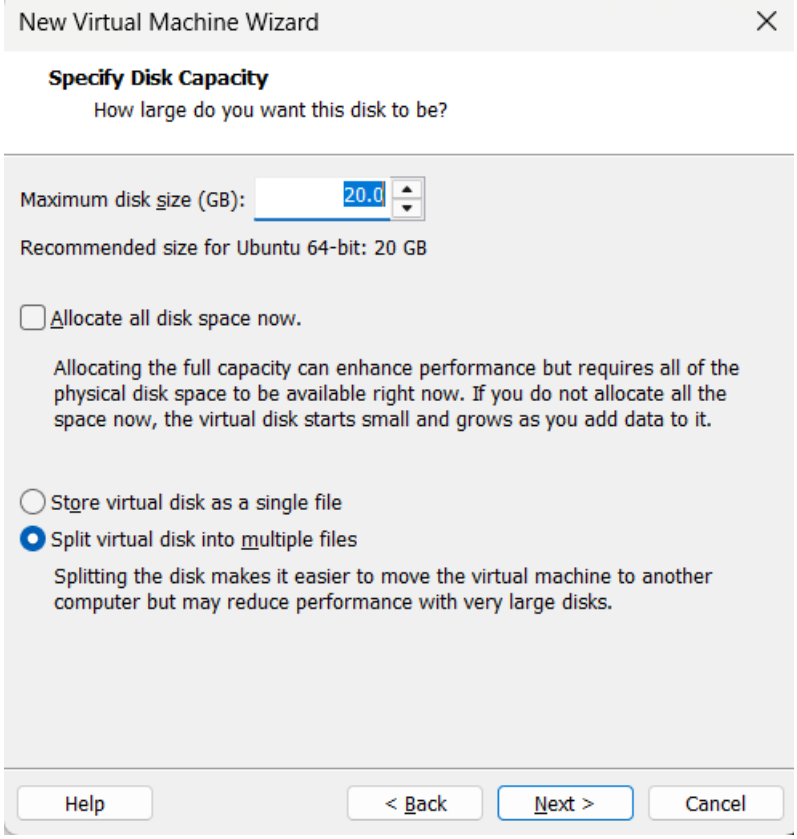


Qu'es qu'un contrôleur SCSI ?

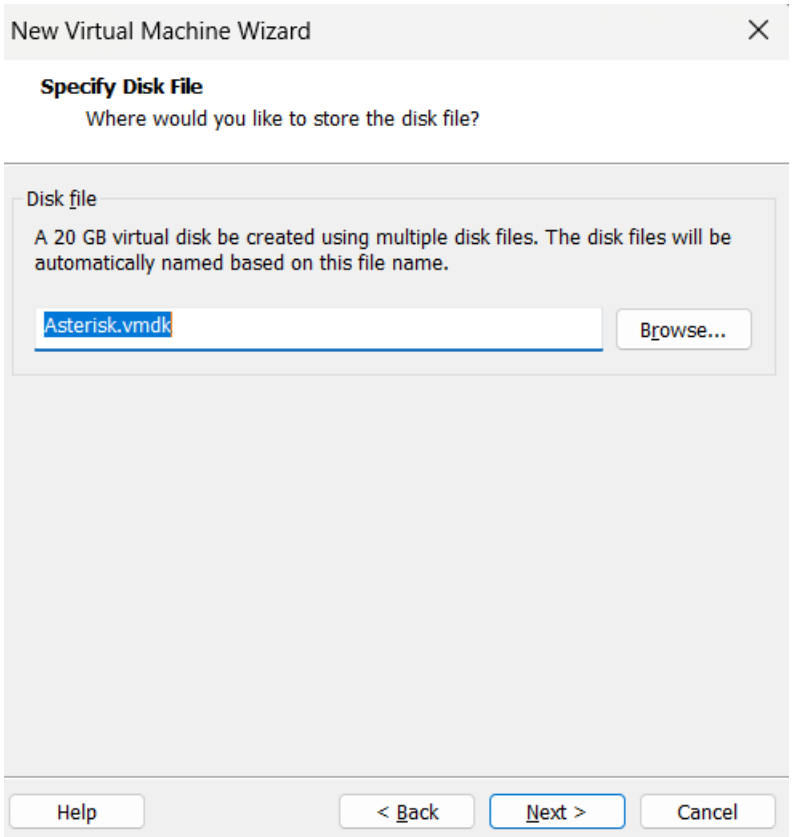
Un contrôleur SCSI (Small Computer System Interface) est plus un souvent un composant matériel qui joue le rôle de communication avec les périphériques de stockage comme des disques durs ou encore des lecteurs optiques. Il est compatible avec LSI Logic choisit précédemment pour notre vm.



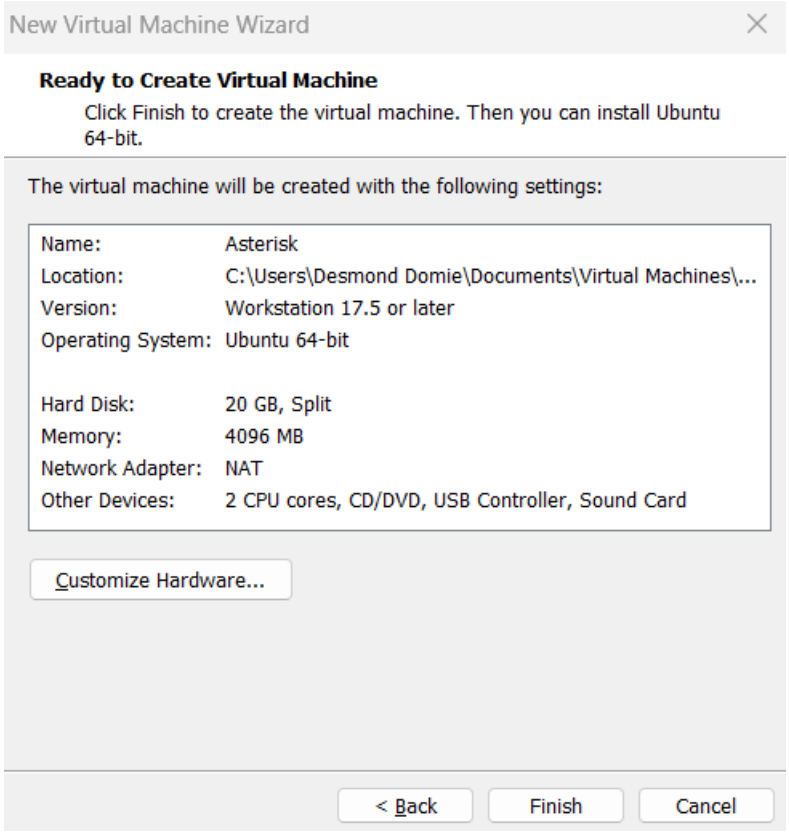
Créer un nouveau disque virtuelle. Next.



Définissez la taille du disque. Next.

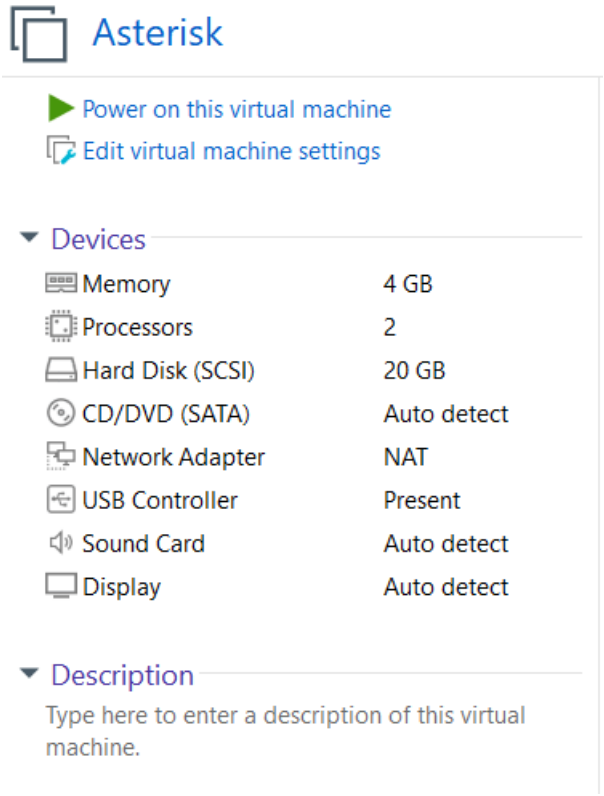


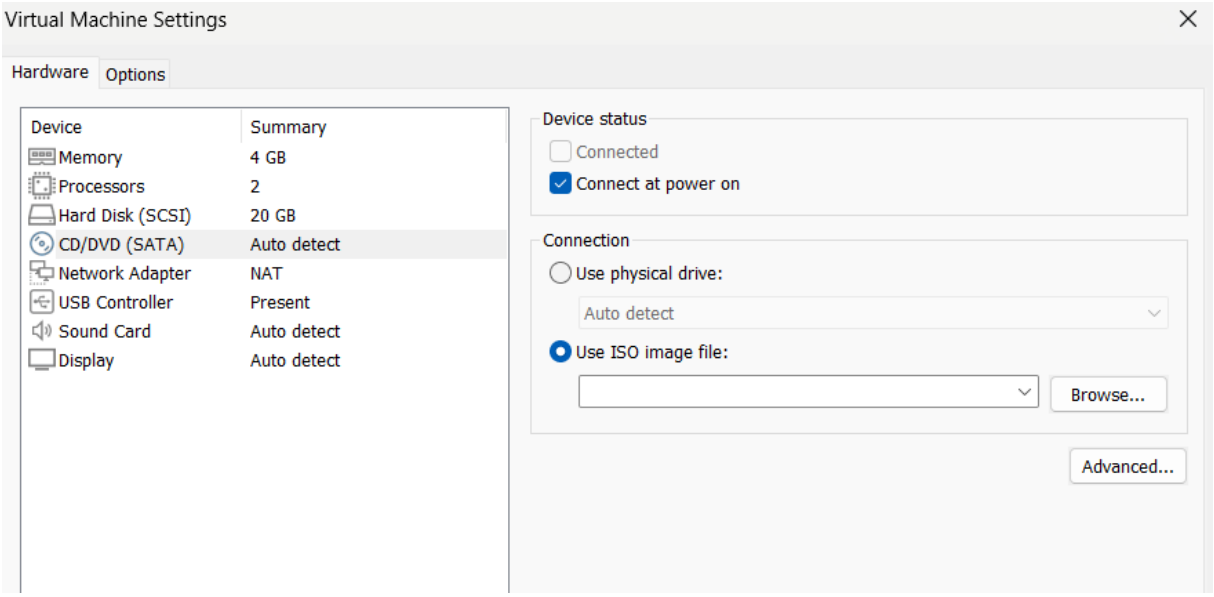
Le disque a bien été crée.



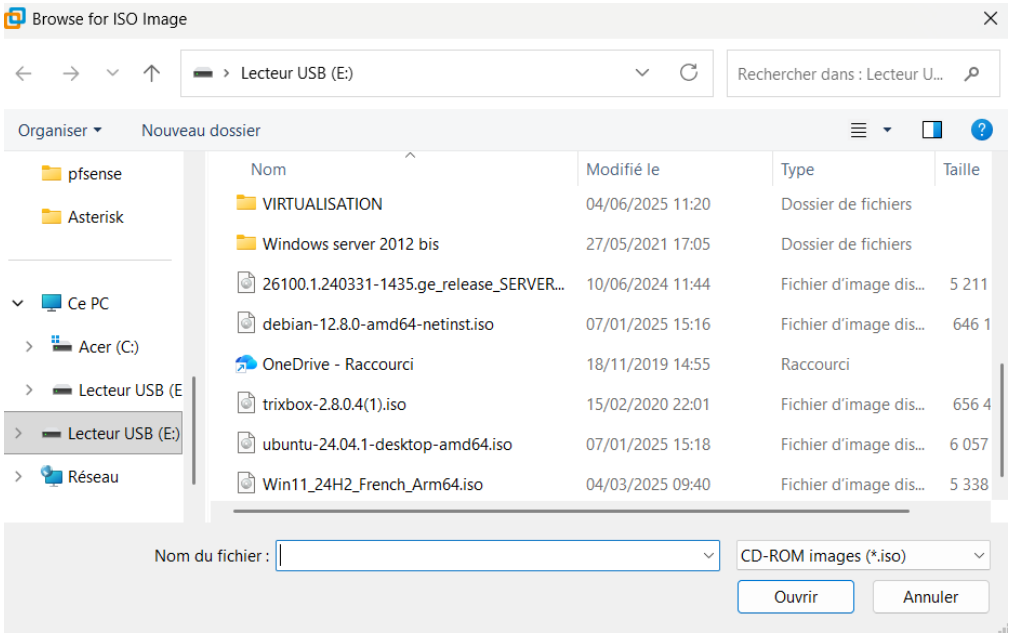
Récapitulatif de votre configuration. Cliquez sur finish afin de l'ajouter à votre menu. Une fois votre vm montée, vous devriez la voir affichée.

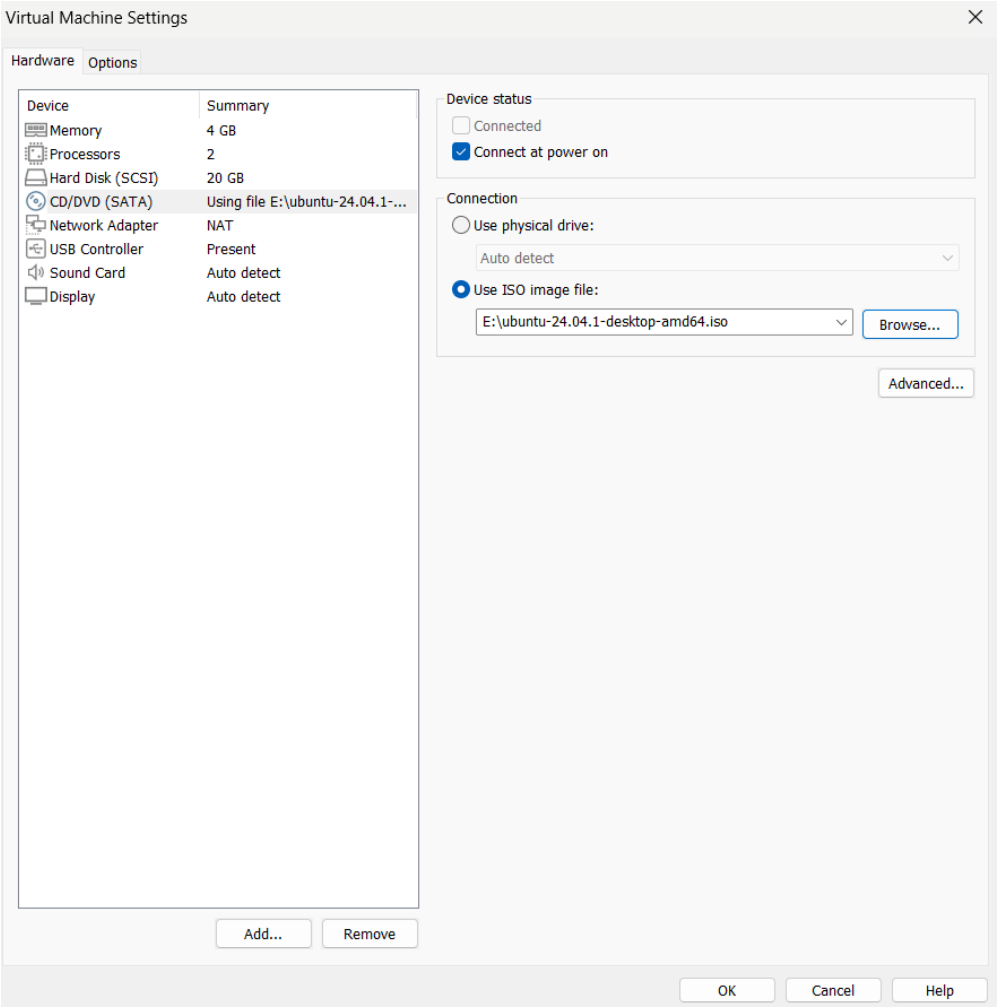
Maintenant on va mettre l'image ISO d'Ubuntu 22.04. Pour ce faire cliquez sur « Edit virtual machine settings. »





Allez dans le rubrique cd/dvd (sata), puis cocher la case use iso image file, et enfin cliquez sur browse pour choisir votre iso ubuntu 22.04.

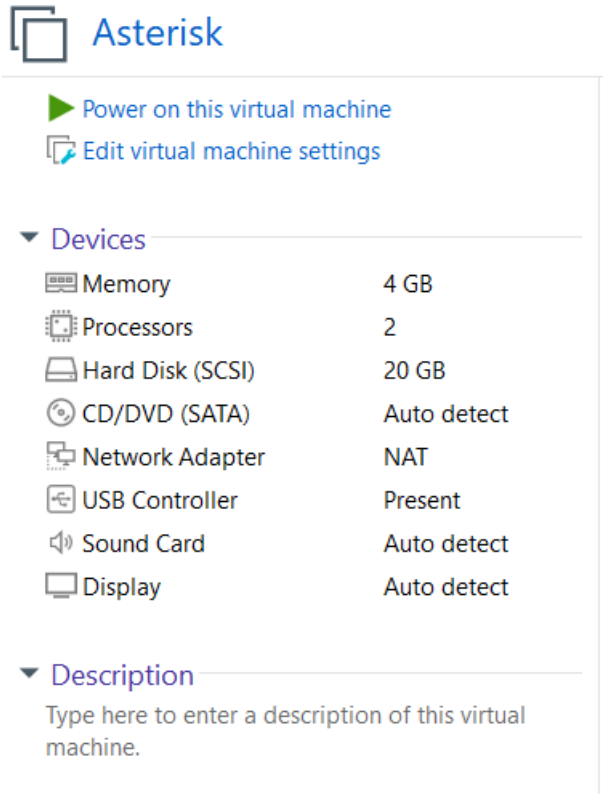


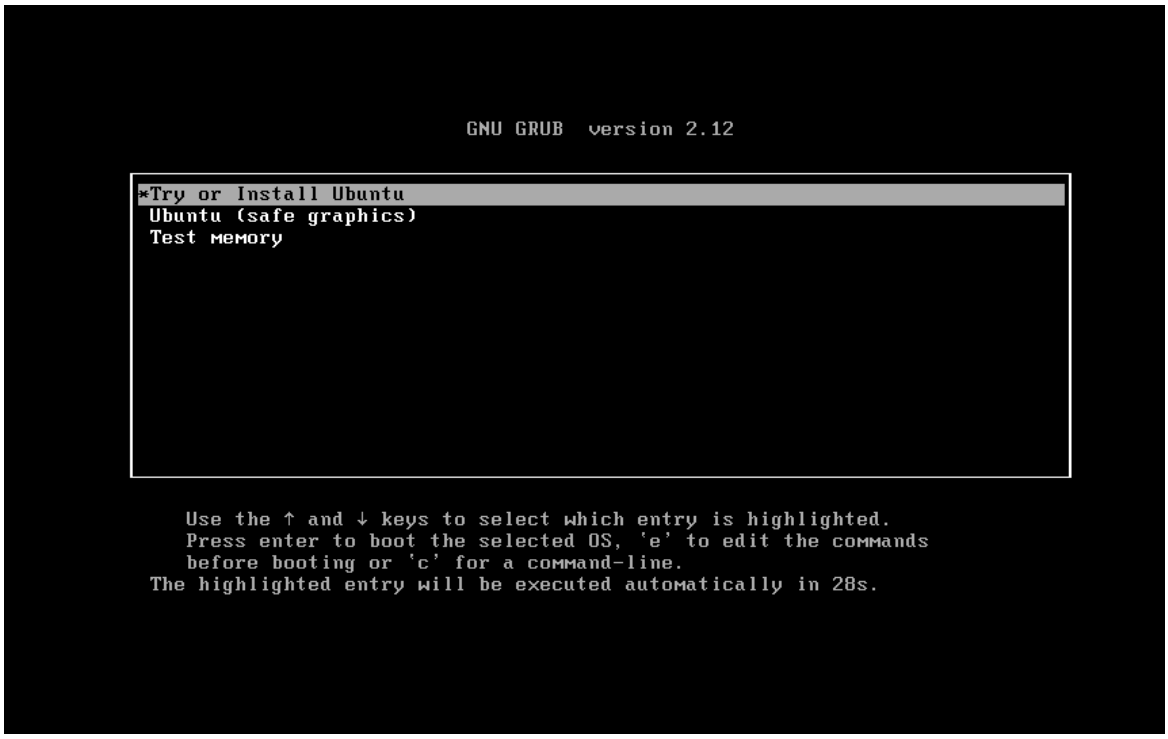


Ensuite appuyez sur ok et votre machine sera enfin prête. Vous pourrez à présent l'allumer sur le bouton play vert.

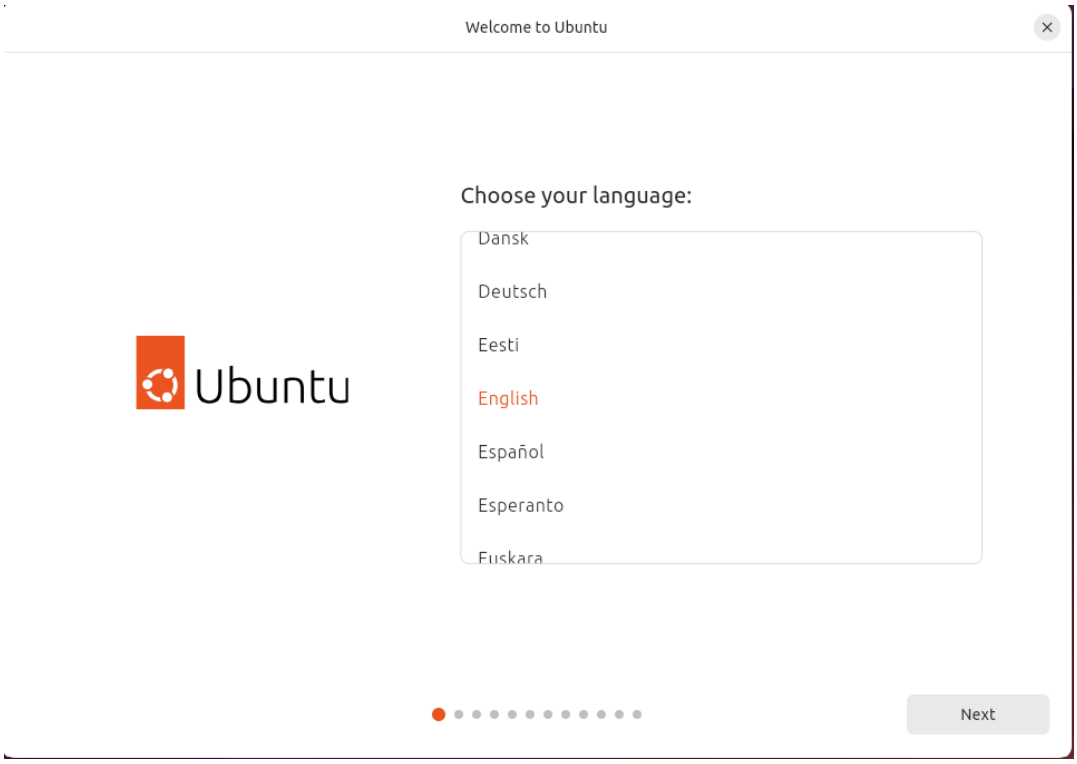
II.Installation d’Ubuntu 22.04

On peut maintenant passer à l’installation d’Ubuntu 22.04. Pour ce faire, cliquez sur le bouton vert.

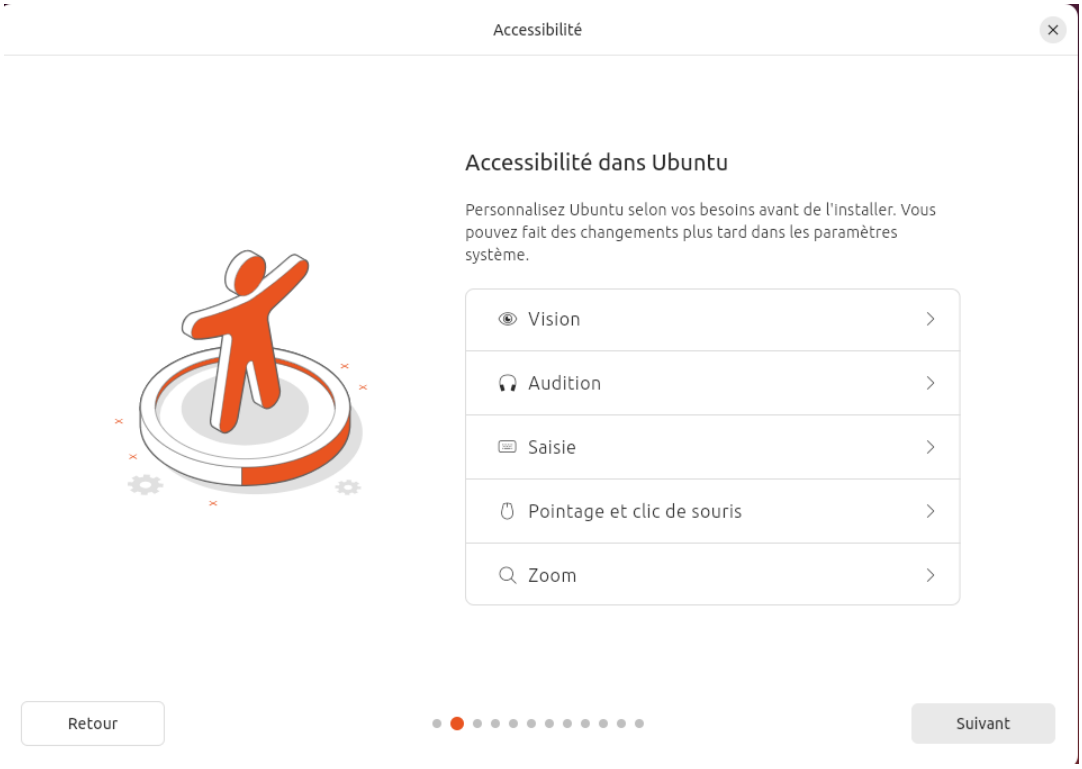




Une fois votre machine lancée, vous tomberez sur cette interface. Sélectionnez la première option puis valider.

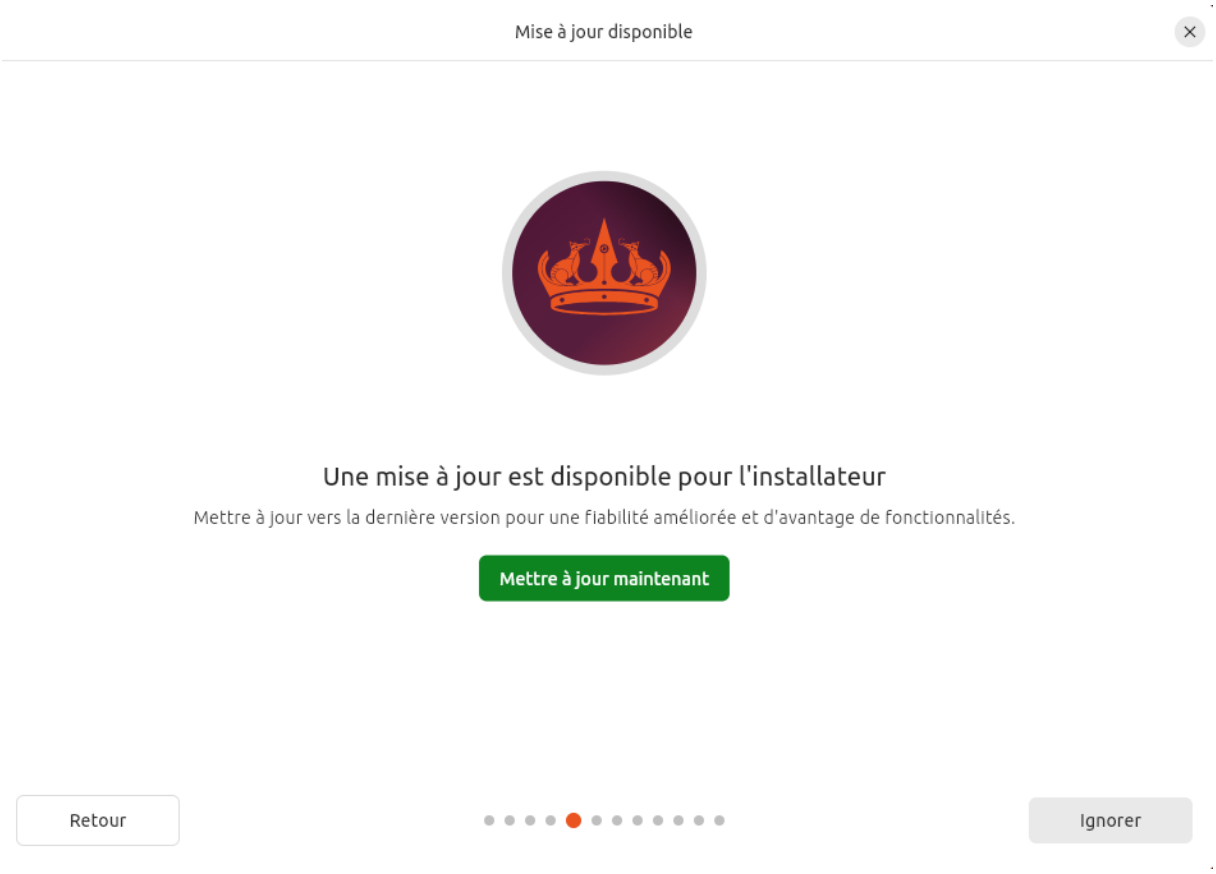


Choisissez votre langue par défaut. Next.

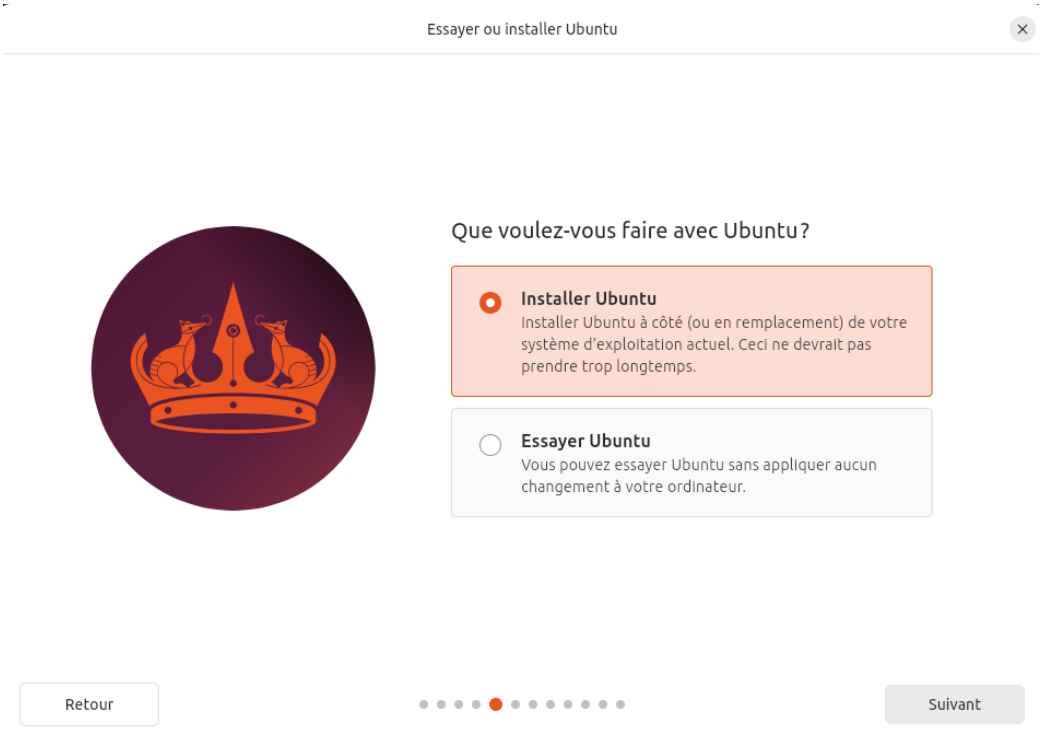


Choisissez votre clavier. Suivant.

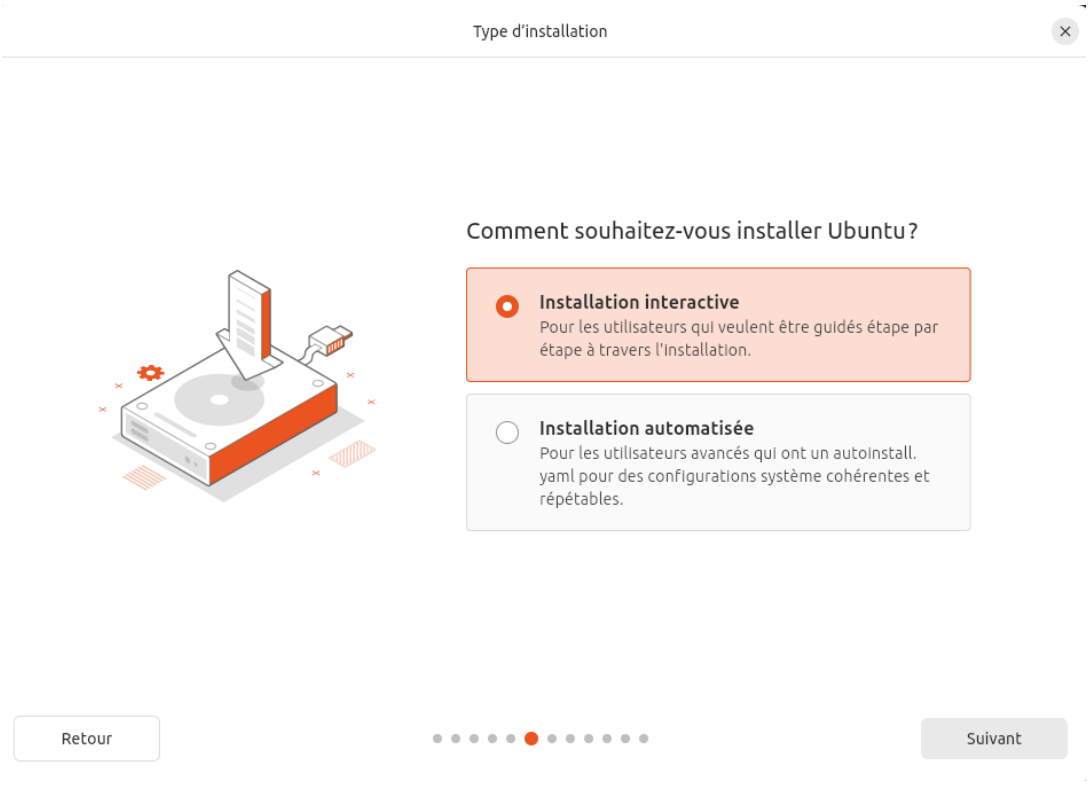
Laisser cette case cocher.



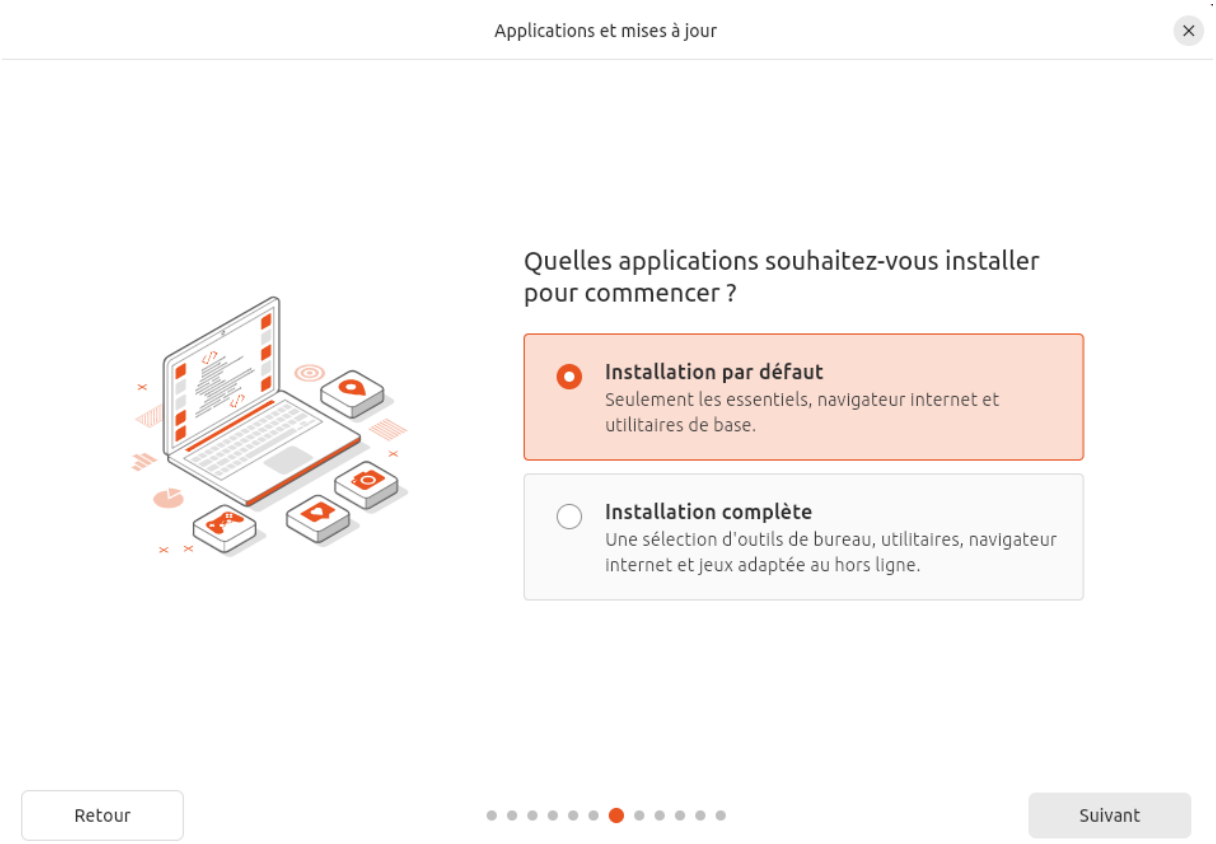
Ignorer.



Installer Ubuntu.

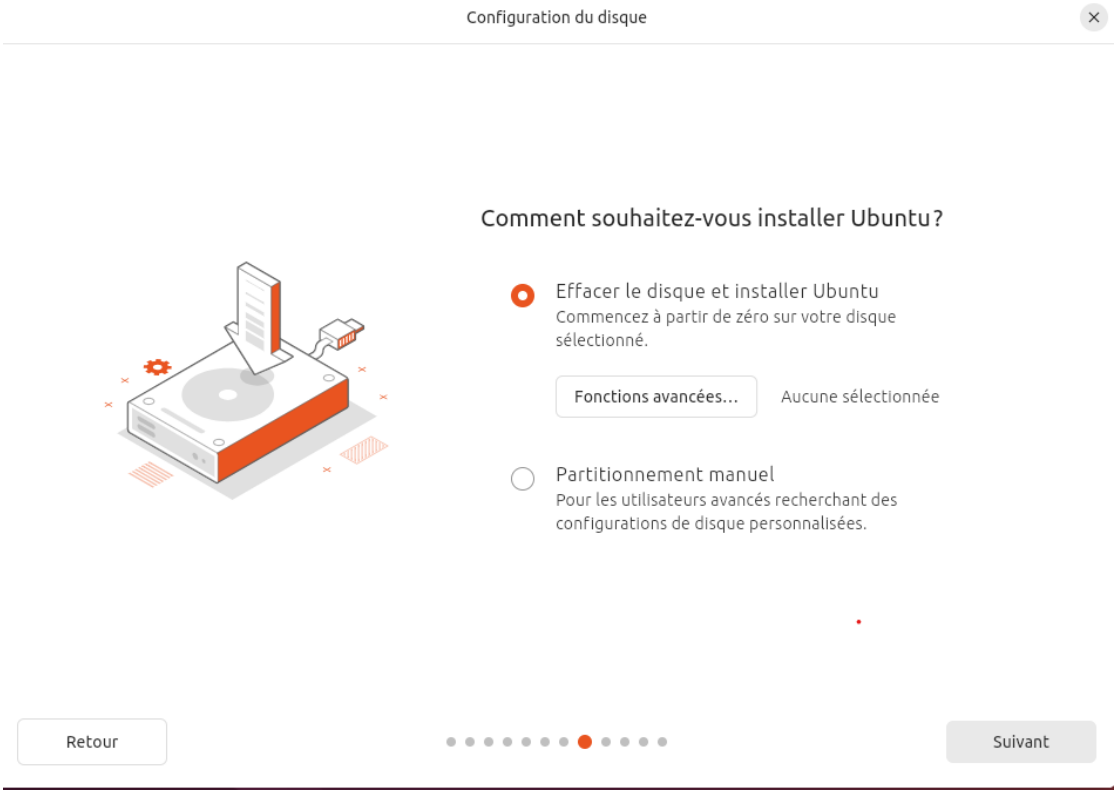


Installation interactive.



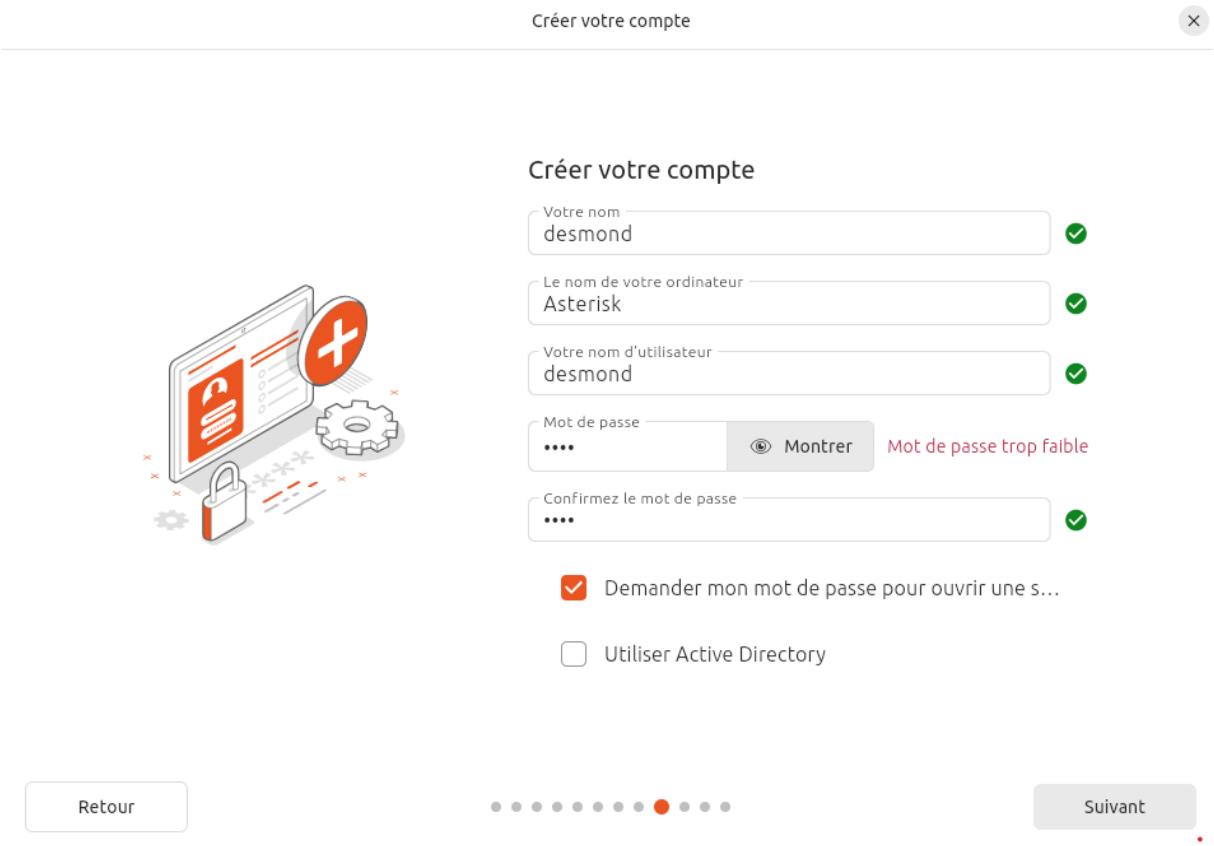
Installation par défaut.

Choisissez entre l’un des deux.

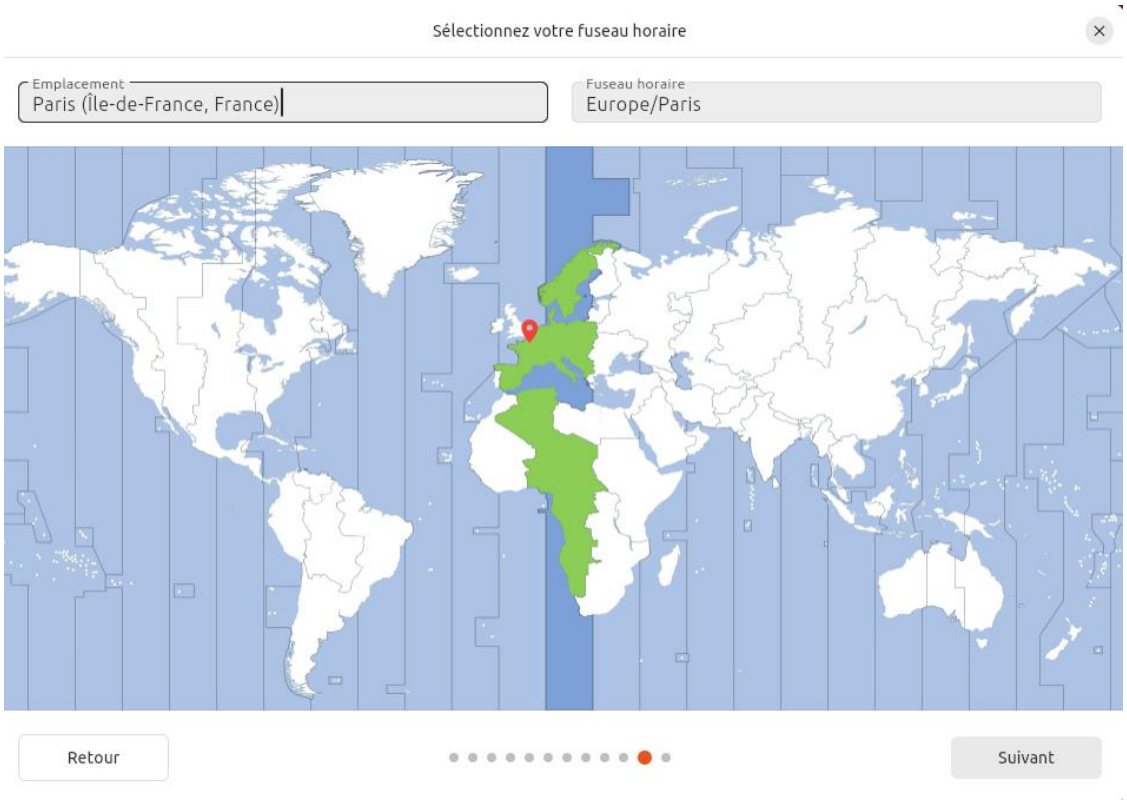


Laissez cette case coché.

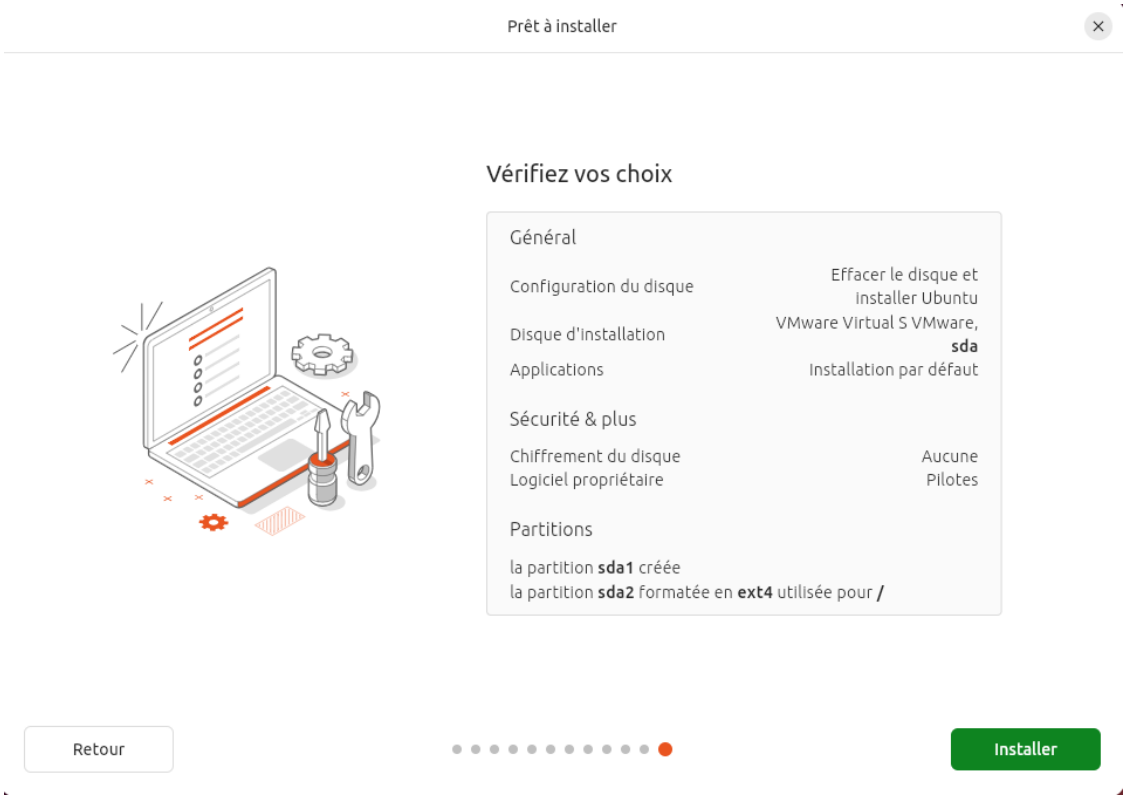
Créer votre compte
Créer votre compte
Votre nom
Votre nom est requis
Le nom de votre ordinateur
Un nom pour l'ordinateur est requis
Votre nom d'utilisateur
Un nom d'utilisateur est requis
Mot de passe
Montrer
Confirmez le mot de passe
Demander mon mot de passe pour ouvrir une s...
Utiliser Active Directory
Retour
Suivant


Créer votre compte
Créer votre compte
Votre nom
desmond
Le nom de votre ordinateur
Asterisk
Votre nom d'utilisateur
desmond
Mot de passe
••••
Montrer
Mot de passe trop faible
Confirmez le mot de passe
••••
Demander mon mot de passe pour ouvrir une s...
Utiliser Active Directory
Retour
Suivant

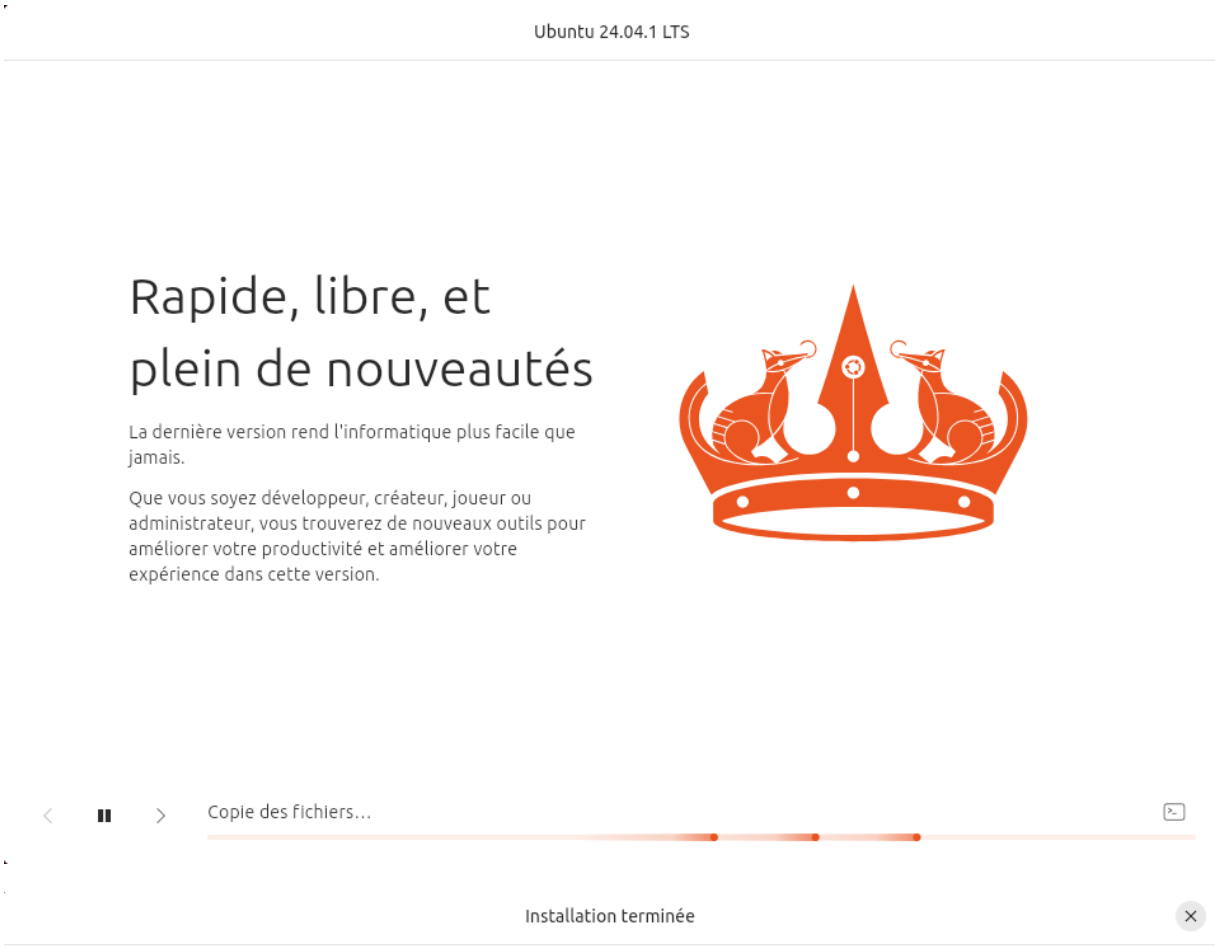
Suivant.



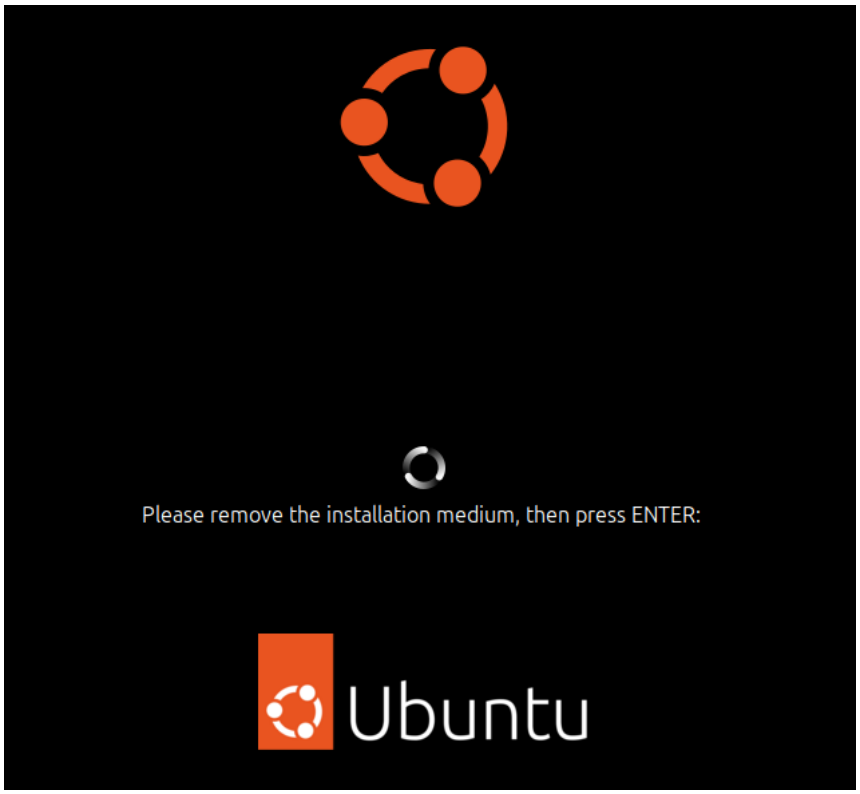
Emplacement et fuseau horaire Paris.



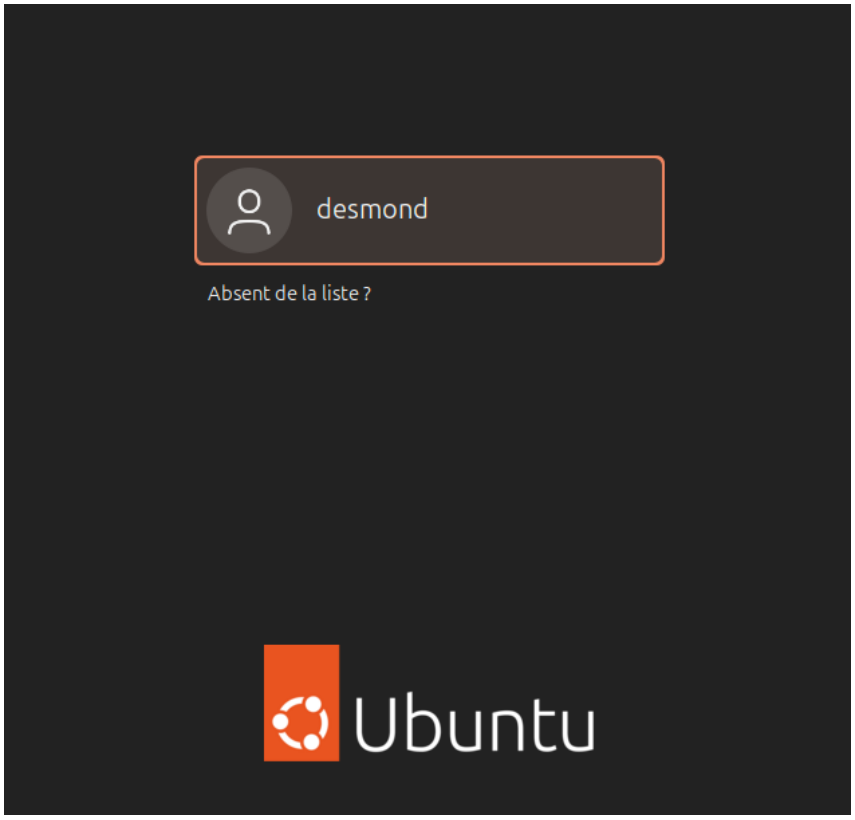
Récapitulatif de votre configuration



Après installation, vous pourrez redémarrer Ubuntu.

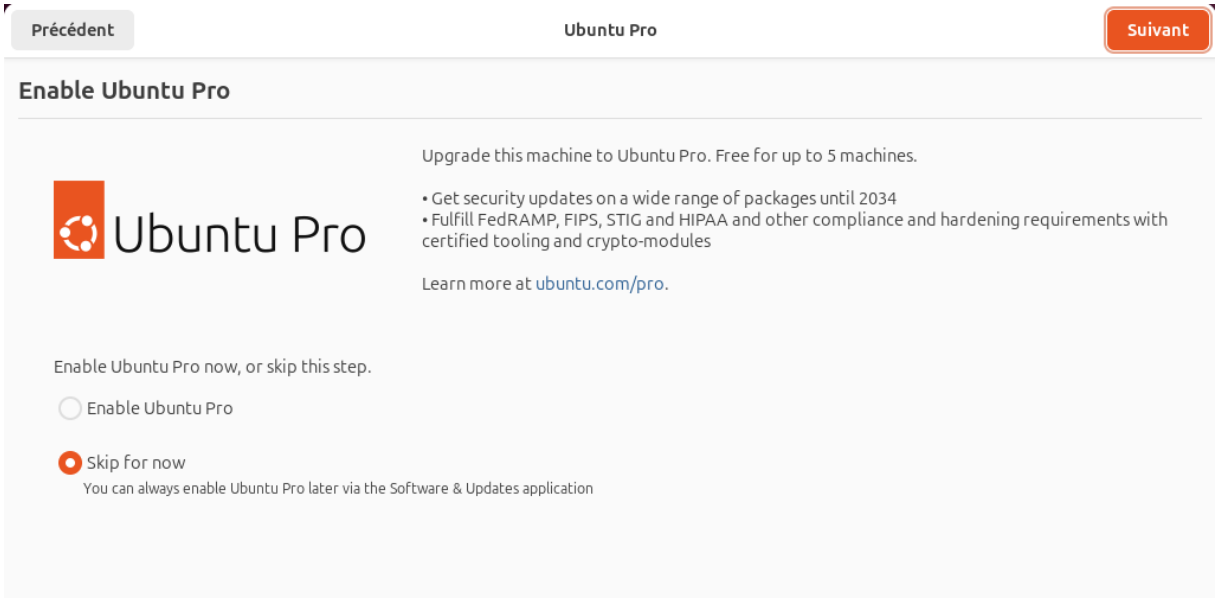


Appuyez sur la touche entrée de votre clavier.

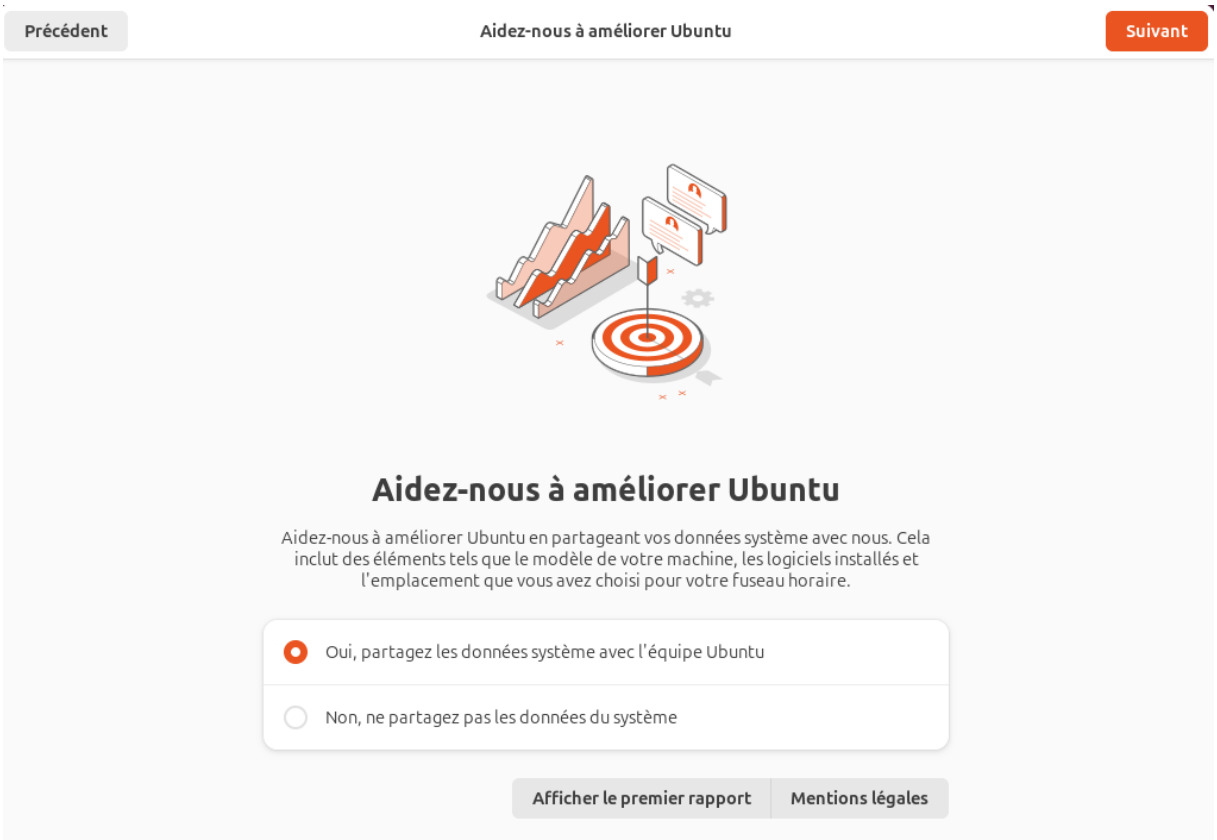


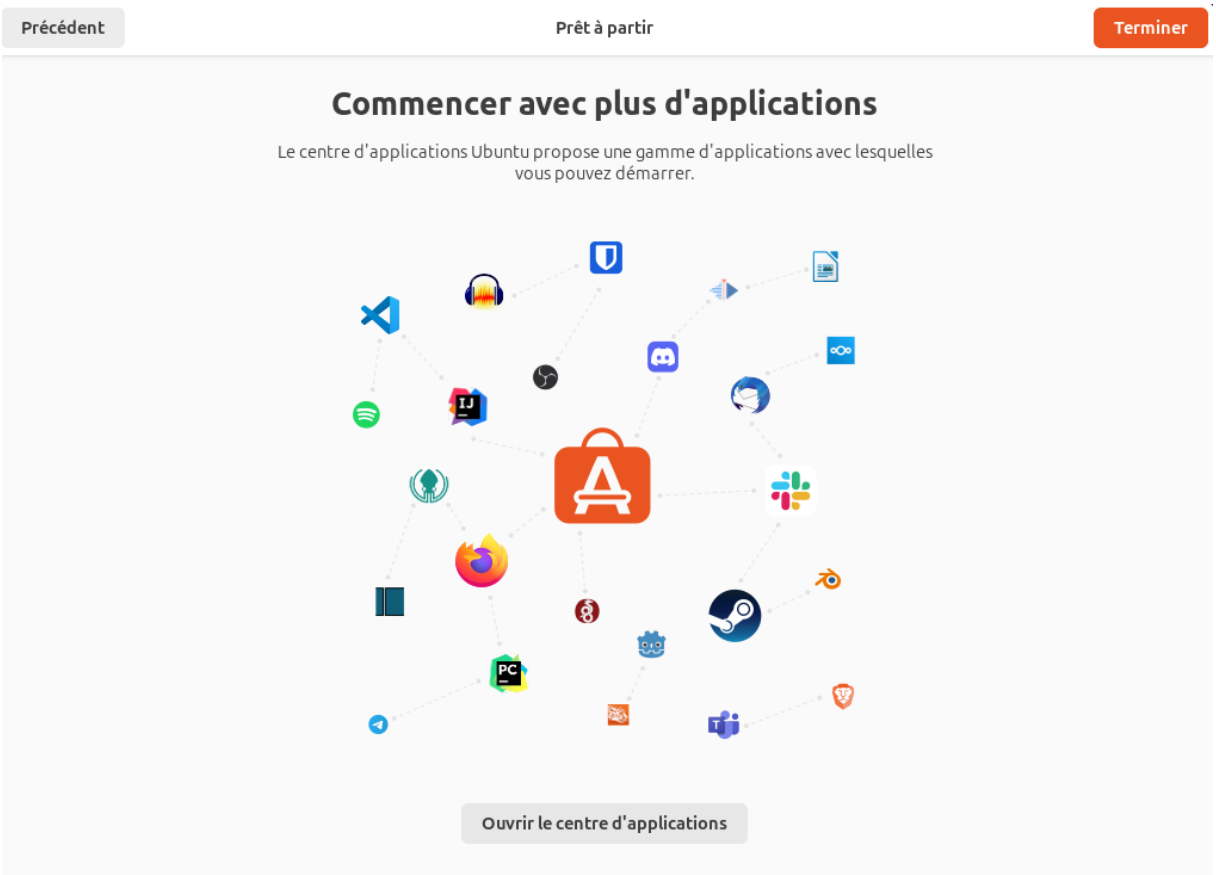
Plus qu’à vous connecter.

Suivant.



Skip for now.

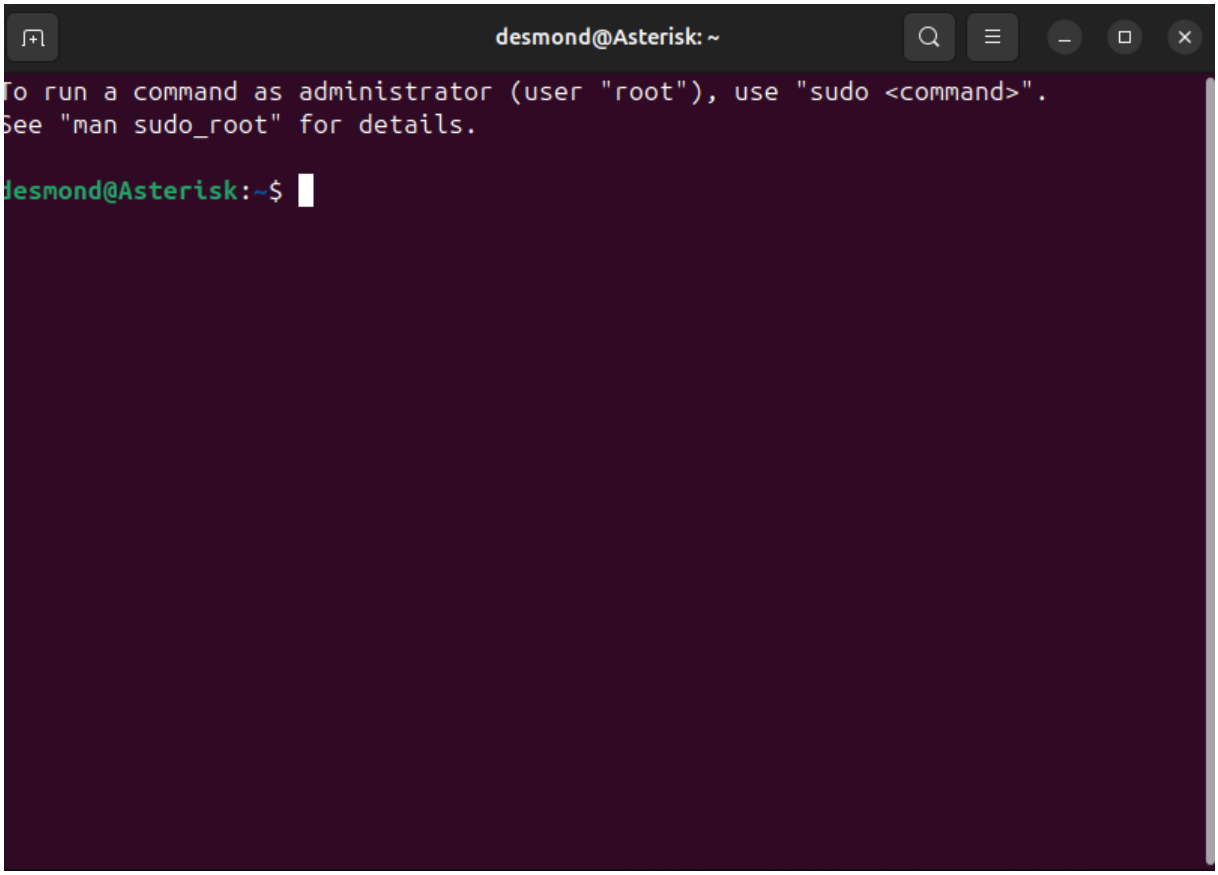




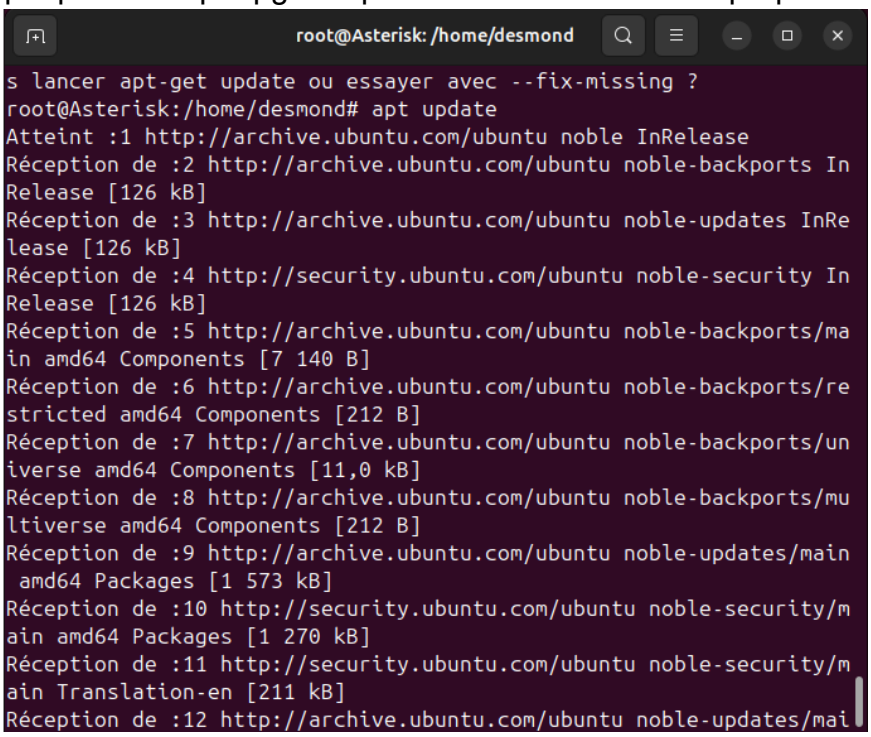
L’installation d’ubuntu est maintenant terminer. On peut commencer à pratiquer.

III.Installation d’Asterisk

Une fois sur votre bureau d’acceuil, faites ctrl+alt+T pour ouvrir le terminal



Tapez « sudo su » puis tapez votre mot de passe pour rentrer en administrateur.
Ensuite entrer apt update et apt upgrade pour installer les derniers paquets restants.



```
root@Asterisk:/home/desmond# apt upgrade
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont p
lus nécessaires :
  libgl1-amber-dri libglapi-mesa libllvm17t64 python3-netifaces
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libllvm20 libmalcontent-0-0 mesa-libgallium
Les paquets suivants ont été conservés :
  libgl1-amber-dri libglapi-mesa
Les paquets suivants seront mis à jour :
  acl alsa-ucm-conf apparmor apt apt-utils base-files bluez
  bluez-cups bluez-obexd bsdextrautils bsdutils cloud-init
  coreutils cups-browsed dconf-cli dconf-gsettings-backend
  dconf-service distro-info-data dmidecode dmsetup dns-root-data
  dnsmasq-base dracut-install eject evince evince-common fdisk
  fonts-noto-color-emoji fwupd gdm3 gir1.2-gdm-1.0
  gir1.2-gnomebluetooth-3.0 gir1.2-gtk-3.0 gir1.2-gtk-4.0
  gir1.2-mutter-14 gir1.2-nm-1.0 gir1.2-packagekitglib-1.0
  gir1.2-polkit-1.0 gnome-bluetooth-3-common
```

Apt install openssh-server afin que l'on puisse se connecter à notre machine via connexion ssh.

```
root@Asterisk:/home/desmond# mkdir -p /usr/src/asterisk
root@Asterisk:/home/desmond#
```

Cette commande ci-dessus à créer le chemin /usr/src/asterisk.

```
root@Asterisk:/home/desmond# cd /usr/src/asterisk
root@Asterisk:/usr/src/asterisk# chmod 777 -R /usr/src/asterisk
root@Asterisk:/usr/src/asterisk#
```

Se rendre dans /usr/src/asterisk puis lui donner les droits admin avec chmod 777-R.

```
root@Asterisk:/usr/src/asterisk# wget https://downloads.asterisk.or
g/pub/telephony/asterisk/releases/asterisk-13.38.3.tar.gz
--2025-11-01 15:31:31--  https://downloads.asterisk.org/pub/telepho
ny/asterisk/releases/asterisk-13.38.3.tar.gz
Résolution de downloads.asterisk.org (downloads.asterisk.org)… 165.
22.184.19, 2604:a880:400:d0::14:9001
Connexion à downloads.asterisk.org (downloads.asterisk.org)|165.22.
184.19|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 33711458 (32M) [application/octet-stream]
Enregistre : 'asterisk-13.38.3.tar.gz'

asterisk-13.38.3 100%[=========>]  32,15M  1,03MB/s    ds 34s

2025-11-01 15:32:05 (974 KB/s) - 'asterisk-13.38.3.tar.gz' enregist
ré [33711458/33711458]
```

Installer asterisk à l'aide de la commande « **wget https://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/releases/asterisk-13.38.3.tar.gz ».**

```
root@Asterisk:/usr/src/asterisk# tar -xvzf asterisk-13.38.3.tar.gz
asterisk-13.38.3/
asterisk-13.38.3/.cleancount
asterisk-13.38.3/.gitignore
asterisk-13.38.3/.gitreview
asterisk-13.38.3/.lastclean
asterisk-13.38.3/.version
asterisk-13.38.3/BSDmakefile
asterisk-13.38.3/BUGS
asterisk-13.38.3/CHANGES
asterisk-13.38.3/COPYING
asterisk-13.38.3/CREDITS
asterisk-13.38.3/ChangeLog
asterisk-13.38.3/LICENSE
asterisk-13.38.3/Makefile
asterisk-13.38.3/Makefile.moddir_rules
asterisk-13.38.3/Makefile.rules
asterisk-13.38.3/README-SERIOUSLY.bestpractices.md
asterisk-13.38.3/README-addons.txt
asterisk-13.38.3/README.md
asterisk-13.38.3/UPGRADE.txt
asterisk-13.38.3/Zaptel-to-DAHDI.txt
```

Une fois installé, décompresser le avec la commande **tar -xvzf asterisk-13.38.3.tar.gz.**

```
root@Asterisk:/usr/src/asterisk# cd asterisk-13.38.3/contrib/scripts
root@Asterisk:/usr/src/asterisk/asterisk-13.38.3/contrib/scripts#
```

Se rendre dans asterisk-13.38.3/contrib/scripts à l'aide de cd.

```
root@Asterisk:/usr/src/asterisk# cd asterisk-13.38.3/contrib/scripts
root@Asterisk:/usr/src/asterisk/asterisk-13.38.3/contrib/scripts# ls
agents.php                import-cdr-csv-mysql.pl
astcli                    install_prereq
ast_coredumper            live_ast
asterisk.ldap-schema      loadtest.tcl
asterisk.ldif             lookup.agi
asterisk.logrotate        managerproxy.pl
astgenkey                 messages-expire.pl
astgenkey.8               qview.pl
ast_grab_core             README.messages-expire
ast_logescalator          refcounter.py
ast_loggrabber            retrieve_extensions_from_mysql.pl
ast_tls_cert              retrieve_extensions_from_sql.pl
astversion                retrieve_sip_conf_from_mysql.pl
autosupport               safe_asterisk
autosupport.8             safe_asterisk.8
clang-scan-build          safe_asterisk_restart
dahdi_span_config_hook    sip_nat_settings
dbsep.cgi                 sip_to_pjsip
file.convert.sh           valgrind_compare
get_ilbc_source.sh        vmail.cgi
get_mp3_source.sh         voicemailpwcheck.py
root@Asterisk:/usr/src/asterisk/asterisk-13.38.3/contrib/scripts# ./install_prereq install
```

Lancez le script d'installation **./install_prereq** install

```
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  aptitude-common bzip2 libboost-iostreams1.83.0 libcwidget4
  libdpkg-perl libfile-fcntllock-perl libxapian30
Paquets suggérés :
  apt-xapian-index aptitude-doc-en | aptitude-doc debtags tasksel
  bzip2-doc libcwidget-dev debian-keyring gcc | c-compiler
  binutils git bzr xapian-tools
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  aptitude aptitude-common bzip2 libboost-iostreams1.83.0
  libcwidget4 libdpkg-perl libfile-fcntllock-perl libxapian30
0 mis à jour, 8 nouvellement installés, 0 à enlever et 274 non mis
à jour.
Il est nécessaire de prendre 4 580 ko dans les archives.
Après cette opération, 21,1 Mo d'espace disque supplémentaires sero
nt utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd
64 aptitude-common all 0.8.13-5ubuntu5 [1 800 kB]
7% [1 aptitude-common 401 kB/1 800 kB 22%]    48,9 kB/s 1min 25s
```

```
Configuration de libvpb1
Veuillez indiquer le code numérique pour la région dans
laquelle votre système téléphonique va être utilisé (p. ex.
33 pour la France ou 61 pour l'Australie). Il est utilisé
pour configurer les normes régionales par défaut auxquelles
le matériel Voicetronix doit se conformer.

Préfixe de numérotation internationale UIT-T :

33

<Ok>
```

Un code indicatif vous sera demander. Choisissez 33.

```
root@Asterisk:~# cd /usr/src/asterisk
root@Asterisk:/usr/src/asterisk# touch dependances.sh
root@Asterisk:/usr/src/asterisk# chmod 777 dependances.sh
root@Asterisk:/usr/src/asterisk#
```

Une fois l'installation finis, créer un fichier script. Pour ce faire, on utilise **touch,** puis le nom du fichier qu'on veut créer. Ici je l'ai appelé dependances.sh. Ensuite, donnez lui les droits admin en faisant chmod 777.

```
root@Asterisk:/usr/src/asterisk# nano dependances.sh
root@Asterisk:/usr/src/asterisk#
```

```
root@Asterisk: /usr/src/asterisk
  GNU nano 7.2                dependances.sh *
apt-get install linux-headers-4.9.0-6 -y
apt-get install build-essential -y
apt-get install libxml2-dev -y
apt-get install libncurses5-dev -y
apt-get install libreadline-dev -y
apt-get install libreadline6-dev -y
apt-get install libssl-dev -y
apt-get install uuid-dev -y
apt-get install libjansson-dev -y
apt-get install libsqlite3-dev -y
apt-get install pkg-config -y
apt-get install perl -y
apt-get install libwww-perl -y
apt-get install sox -y
apt-get install mpg123 -y
apt-get install libedit-dev -y
apt-get install libedit2 -y
```

Rentrez dans le fichier qu'on vient de créer à l'aide de nano dependances.sh, puis y écrire les 17 commandes ci-dessus. Une fois les commandes écrites, ctrl+O, entrée puis ctrl+X pour sortir.

```
root@Asterisk:/usr/src/asterisk# ./dependances.sh
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet linux-headers-4.9.0-6
E: Impossible de trouver de paquet correspondant à l'expression rat
ionnelle « linux-headers-4.9.0-6 »
E: Impossible de trouver de paquet correspondant à l'expression rat
ionnelle « linux-headers-4.9.0-6 »
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
build-essential est déjà la version la plus récente (12.10ubuntu1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 230 non mis
à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
libxml2-dev est déjà la version la plus récente (2.9.14+dfsg-1.3ubu
ntu3.6).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 230 non mis
à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Note : sélection de « libncurses-dev » au lieu de « libncurses5-dev
 »
libncurses-dev est déjà la version la plus récente (6.4+20240113-1u
buntu2).
libncurses-dev passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 230 non mis
à jour.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
```

Une fois le fichier éditer, exécuter le en tapant ./dependances.sh.

```
root@Asterisk:/usr/src/asterisk/asterisk-13.38.3# ./configure
```

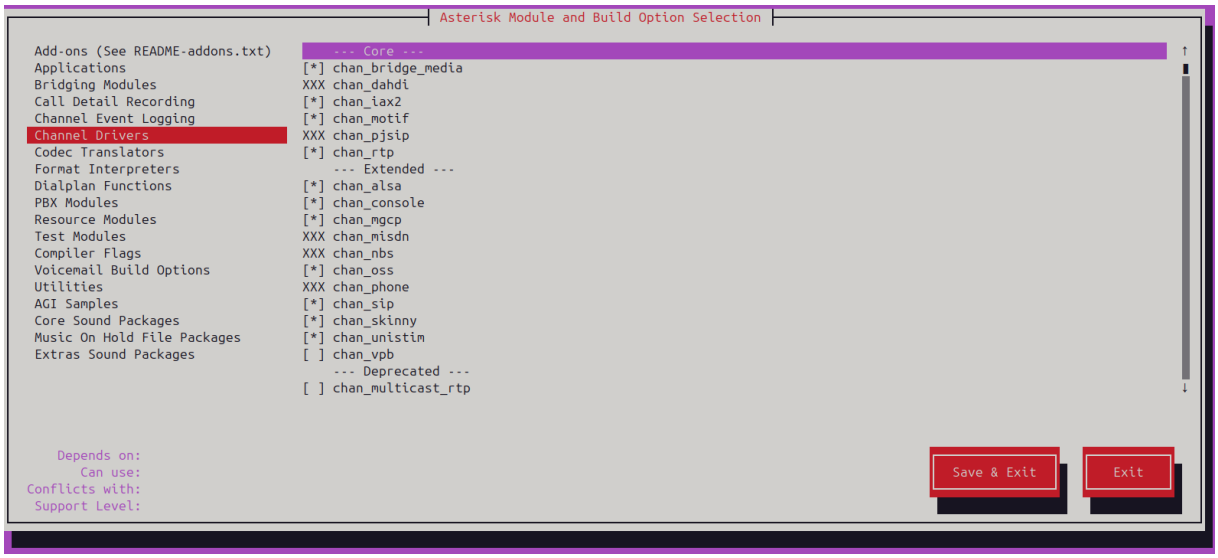
Rendez vous dans le chemin /usr/src/asterisk/asterisk-13.38.3. Ensuite exécuter le script **./configure**. Le logo asterisk devrait apparaitre à la fin de l'installation comme le montre l'image ci-dessous.

```
              .$$$$$$$$$$$$$$$$=..
           .$7$7..          .7$$7:.
         .$$:.                ,$7.7
       .$7.     7$$$$          .$$77
    ..$$.       $$$$$            .$$$7
   ..7$   .?.   $$$$$   .?.       7$$$.
  $.$.   .$$$7. $$$$7 .7$$$.      .$$$.
 .777.   .$$$$$$77$$$77$$$$$7.      $$$,
 $$$~      .7$$$$$$$$$$$$$7.       .$$$.
.$$7          .7$$$$$$$7:          ?$$$.
$$$          ?7$$$$$$$$$$I        .$$$7
$$$       .7$$$$$$$$$$$$$$$$      :$$$.
$$$       $$$$$$7$$$$$$$$$$$$    .$$$.
$$$        $$$   7$$$7  .$$$    .$$$.
$$$$             $$$$7          .$$$.
7$$$7            7$$$$        7$$$
 $$$$$                        $$$
  $$$$7.                       $$  (TM)
   $$$$$$$.            .7$$$$$$  $$
     $$$$$$$$$$$$$7$$$$$$$$$.$$$$$$
       $$$$$$$$$$$$$$$$.
```

Ensuite tapez make menuselect pour entrer dans l'interface de configuration.

```
root@Asterisk:/usr/src/asterisk/asterisk-13.38.3# make menuselect
CC="cc" CXX="g++" LD="" AR="" RANLIB="" CFLAGS="" LDFLAGS="" make -C menuselect CONFIGURE_SILENT="--silent" gmenuselect
make[1] : on entre dans le répertoire « /usr/src/asterisk/asterisk-13.38.3/menuselect »
make[1]: rien à faire pour « gmenuselect ».
make[1] : on quitte le répertoire « /usr/src/asterisk/asterisk-13.38.3/menuselect »
make[1] : on entre dans le répertoire « /usr/src/asterisk/asterisk-13.38.3 »
Terminal must be at least 80 x 21.
menuselect changes NOT saved!
make[1] : on quitte le répertoire « /usr/src/asterisk/asterisk-13.38.3 »
root@Asterisk:/usr/src/asterisk/asterisk-13.38.3#
```

Un message d'erreur comme celui-ci pourrait apparaitre et c'est normal. Pour ouvrir cette fenêtre, vous devez être en pleine ecran. Une fois make menuselect, vous devrez tomber dans le menu comme celui-ci.

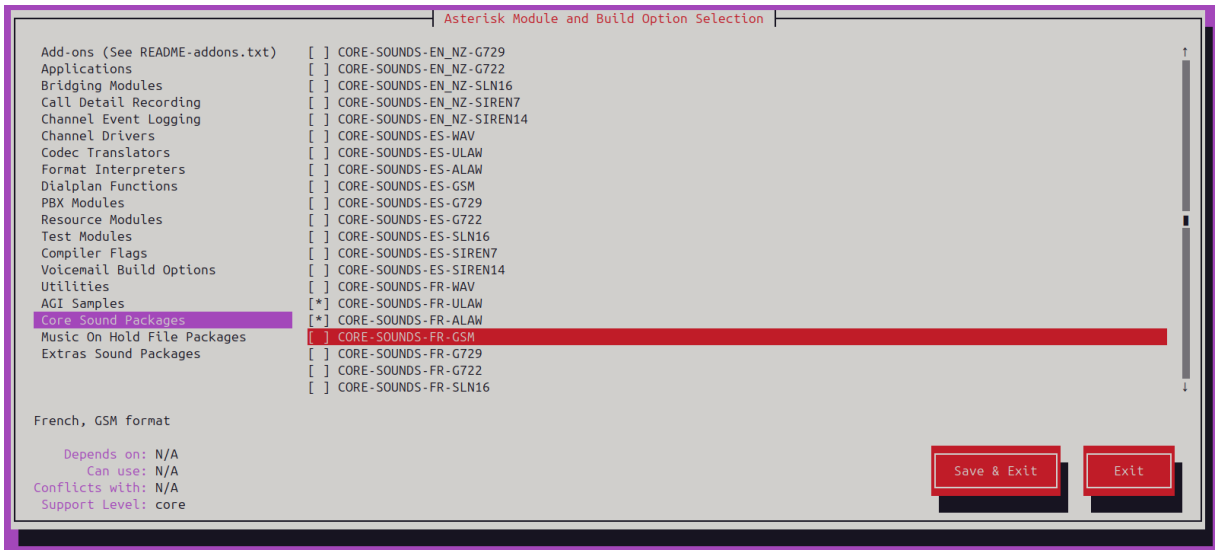


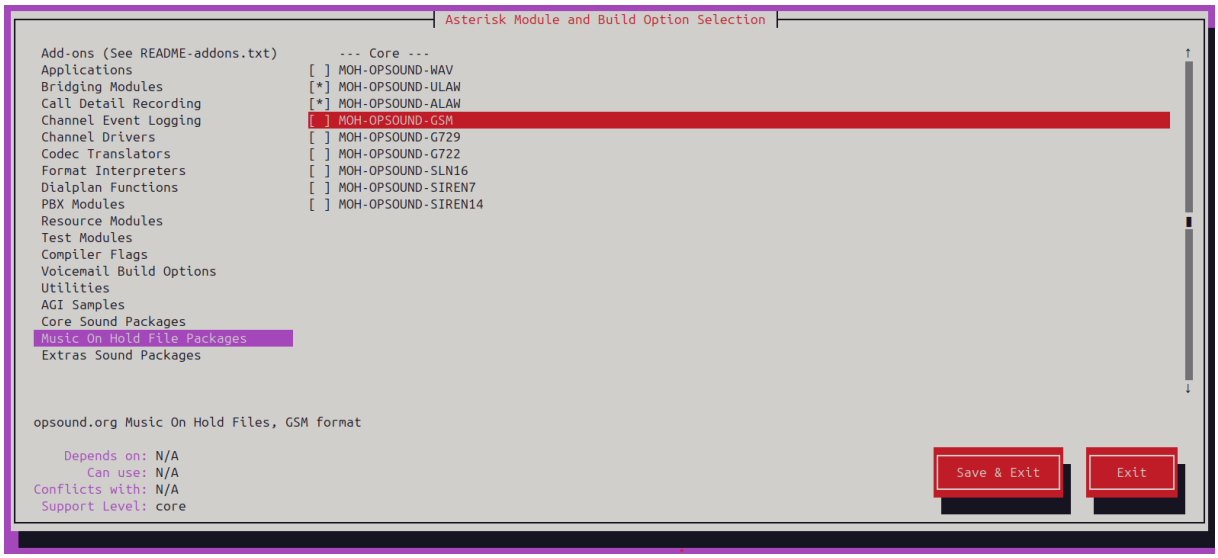
Rendez vous dans la rubrique « channel drivers » et vérifier qu'il y a bien une croix à côté de chan_sip. Ensuite, rendez la rubrique « Core Sound Packages » et mettez une croix à côté de core-sounds fr ulaw et alaw.

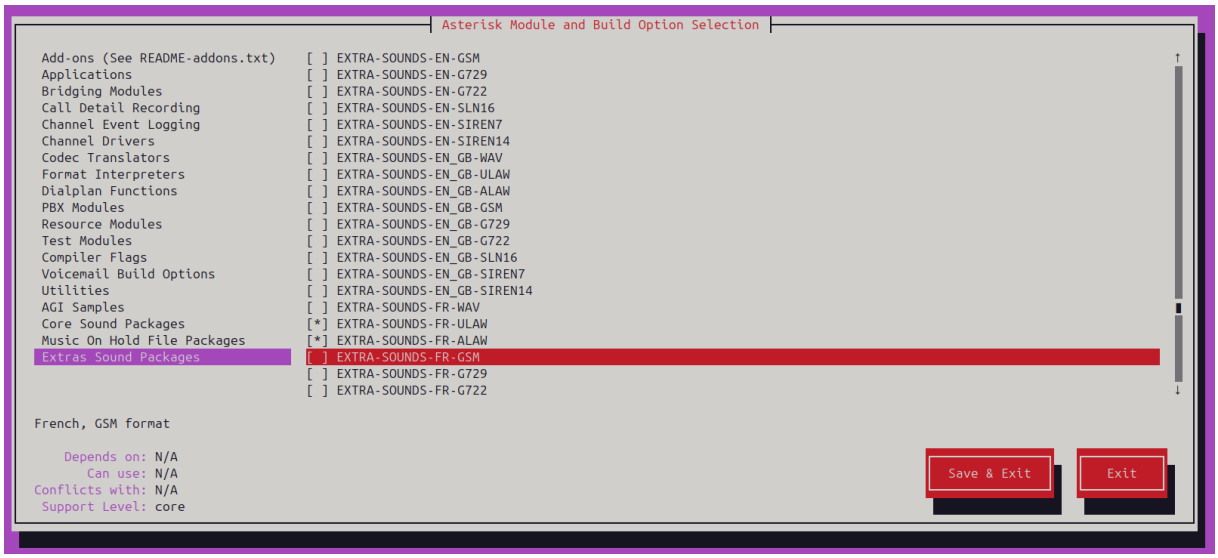
Ensuite « Music on Hold File Packages » cochez ulaw et alaw.

Et enfin dans « Extras Sound Packages », cochez ulaw et alaw à côté de extras-sound-fr

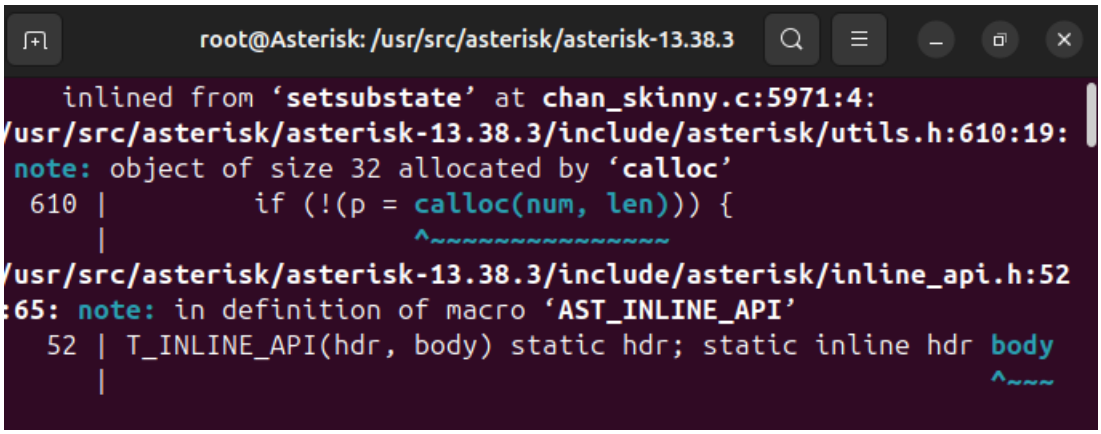
Voir images ci-dessous.



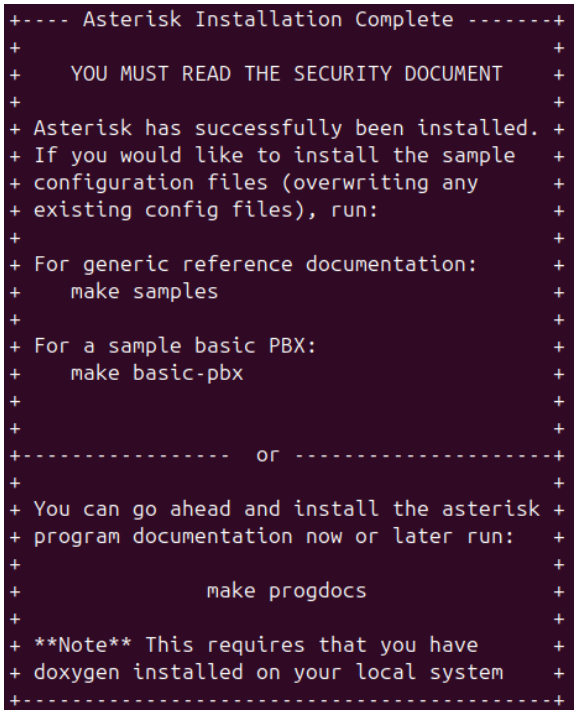




Save&Exit.



Tapez make install pour compiler ce que l'on vient de configurer.



Vous devriez voir ça une fois qu'il s'est bien compilé.

```
root@Asterisk:/usr/src/asterisk/asterisk-13.38.3# make config
root@Asterisk:/usr/src/asterisk/asterisk-13.38.3# make samples
Installing adsi config files...
/usr/bin/install -c -d "/etc/asterisk"
Installing configs/samples/asterisk.adsi
Installing configs/samples/telcordia-1.adsi
Installing other config files...
Installing file configs/samples/acl.conf.sample
Installing file configs/samples/adsi.conf.sample
Installing file configs/samples/agents.conf.sample
Installing file configs/samples/alarmreceiver.conf.sample
Installing file configs/samples/alsa.conf.sample
Installing file configs/samples/amd.conf.sample
Installing file configs/samples/app_mysql.conf.sample
```

Puis make config et make config samples afin d'ajouter les derniers détails.

```
noload => res_hep.so
noload => res_hep_pjsip.so
noload => res_hep_rtcp.so
;
load => chan_sip
load => chan_sip.so
```

Se rendre dans le fichier modules.conf à l'aide de nano puis rajouter les deux dernières lignes à la fin du fichier. Ctrl+o, entrée, ctrl+x pour sortir.

```
root@Asterisk:/etc/asterisk# groupadd Asterisk
root@Asterisk:/etc/asterisk# useradd -r -d /var/lib/asterisk -g Asterisk Desmond
root@Asterisk:/etc/asterisk# usermod -aG audio,dialout Desmond
```

Créer un groupe puis un utilisateur

- « **Groupadd** » pour créer un groupe
- « **Useradd -r** » (créer un utilisateur système)
- « **-d /var/lib/asterisk** » (donne accès à ce répertoire à l'utilisateur crée)
- « **-g Asterisk Desmond** » (Desmond est ici associé au groupe Asterisk).

Et enfin on lui donne accès au groupe audio et dialout

- « **usermod** » modifie les attributs d'un utilisateur
- « **-a** » ajoute l'utilisateur aux groupes
- « **-g** » spécifie les noms des groupes

Audio est un groupe permettant d'accéder aux périphériques audio.

Dialout est un groupe permettant d'accéder aux ports série.

```
root@Asterisk:/etc/asterisk# chown -R Desmond /etc/asterisk
root@Asterisk:/etc/asterisk# ll
total 1024
drwxr-xr-x   2 Desmond root  4096 nov.   2 15:13 ./
drwxr-xr-x 146 root    root 12288 nov.   2 15:39 ../
-rw-r--r--   1 Desmond root  2816 nov.   2 15:07 acl.conf
-rw-r--r--   1 Desmond root   140 nov.   2 15:07 adsi.conf
-rw-r--r--   1 Desmond root  2097 nov.   2 15:07 agents.conf
-rw-r--r--   1 Desmond root  2328 nov.   2 15:07 alarmreceiver.conf
-rw-r--r--   1 Desmond root  3497 nov.   2 15:07 alsa.conf
-rw-r--r--   1 Desmond root  1454 nov.   2 15:07 amd.conf
-rw-r--r--   1 Desmond root  1044 nov.   2 15:07 app_mysql.conf
-rw-r--r--   1 Desmond root   338 nov.   2 15:07 app_skel.conf
-rw-r--r--   1 Desmond root  1314 nov.   2 15:07 ari.conf
-rw-r--r--   1 Desmond root  2276 nov.   2 15:07 ast_debug_tools.co
nf
```

Chown -R Desmond /etc/asterisk pour changer de propriétaire du répertoire vers le nouvel utilisateur que l'on vient de créer. Vous pouvez ensuite tapez la commande « **ll** » pour vérifier que les droits lui ont bien été donner.

```
root@Asterisk:/etc/asterisk# chown -R Desmond /var/{lib,log,spool}/asterisk
root@Asterisk:/etc/asterisk# chown -R Desmond /usr/lib/asterisk
root@Asterisk:/etc/asterisk#
```

On change également de propriétaire des autres chemins, à savoir **/var/lib/asterisk**, **/var/log/asterisk** et **/var/spool/asterisk**, qui ici sont écrites dans la même ligne, vers le nouvel utilisateur. On lui donne aussi accès à **/usr/lib/asterisk**.

```
root@Asterisk:/etc/asterisk# chmod -R 777 /var/{lib,log,run,spool}/asterisk
root@Asterisk:/etc/asterisk# chmod -R 777 /usr/lib/asterisk
root@Asterisk:/etc/asterisk# chmod -R 777 /etc/asterisk
root@Asterisk:/etc/asterisk#
```

On lui donne ensuite les droits de pouvoir lire, écrire et d'exécuter les fichiers avec la commande **chmod -R 777**.

- Chown : permet de changer de propriétaire
- Chmod : permet de donner des permissions

```
  GNU nano 7.2            /etc/default/asterisk
# Startup configuration for the Asterisk daemon

# Uncomment the following and set them to the user/groups that you
# want to run Asterisk as. NOTE: this requires substantial work to
# be sure that Asterisk's environment has permission to write the
# files required  for  its  operation, including logs, its comm
# socket, the asterisk database, etc.
#AST_USER="asterisk"
#AST_GROUP="asterisk"

# If you DON'T want Asterisk to start up with terminal colors, com>
# this out.
COLOR=yes
```

Rendez vous dans le fichier nano /etc/default/asterisk, et enlevez les # devant AST_USER et AST_GROUP. Le fichier ne prendra pas compte toute de suite les groupes et utilisateur que vous venez de créer donc veuillez à bien écrire les noms corrects avant de sauvegarder.

```
  GNU nano 7.2            /etc/default/asterisk *
# Startup configuration for the Asterisk daemon

# Uncomment the following and set them to the user/groups that you
# want to run Asterisk as. NOTE: this requires substantial work to
# be sure that Asterisk's environment has permission to write the
# files required  for  its  operation, including logs, its comm
# socket, the asterisk database, etc.
AST_USER="Desmond"
AST_GROUP="Asterisk"

# If you DON'T want Asterisk to start up with terminal colors, com>
# this out.
COLOR=yes
```

Ctrl+O, entrée, ctrl+X pour sortir.

```
                                ; not otherwise require one.
;transcode_via_sln = yes        ; Build transcode paths via SLINEA>
                                ; directly.
;runuser = asterisk             ; The user to run as.
;rungroup = asterisk            ; The group to run as.
;lightbackground = yes          ; If your terminal is set for a li>
                                ; background.
;forceblackbackground = yes     ; Force the background of the term>
                                ; black, in order for terminal col>
                                ; up properly.
;defaultlanguage = en           ; Default language
documentation_language = en_US  ; Set the language you want docume>
                                ; displayed in. Value is in the sa>
                                ; locale names.
;hideconnect = yes              ; Hide messages displayed when a r>
                                ; connects and disconnects.
;lockconfdir = no               ; Protect the directory containing>
                                ; configuration files (/etc/asteri>
                                ; lock.
;stdexten = gosub               ; How to invoke the extensions.con>

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter
^X Quitter   ^R Lire fich.^\ Remplacer ^U Coller    ^J Justifier
```

Se rendre dans nano asterisk.conf et enlevez les points virgules devant runuser et rungroup. Meme chose que pour le fichier précédant (modifier les noms par ceux qui vous avez créer).

```
                                ; not otherwise require one.
;transcode_via_sln = yes        ; Build transcode paths via SLINEA>
                                ; directly.
runuser = Desmond               ; The user to run as.
rungroup = Asterisk             ; The group to run as.
;lightbackground = yes          ; If your terminal is set for a li>
                                ; background.
;forceblackbackground = yes     ; Force the background of the term>
                                ; black, in order for terminal col>
                                ; up properly.
;defaultlanguage = en           ; Default language
documentation_language = en_US  ; Set the language you want docume>
                                ; displayed in. Value is in the sa>
                                ; locale names.
;hideconnect = yes              ; Hide messages displayed when a r>
                                ; connects and disconnects.
```

Ctrl+O, entrée, ctrl +X pour sortir.

```
root@Asterisk:/etc/asterisk# systemctl restart asterisk
root@Asterisk:/etc/asterisk# systemctl enable asterisk
asterisk.service is not a native service, redirecting to systemd-sy
sv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable asterisk
root@Asterisk:/etc/asterisk# asterisk -rvvvv
Asterisk 13.38.3, Copyright (C) 1999 - 2014, Digium, Inc. and other
s.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warrant
y' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU Gener
al Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribu
te it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
=================================================================
======
Please note that this version of Asterisk no longer receives bug fi
xes.
Consult the following URL for Asterisk version support status infor
mation:
https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Asterisk+Versions
=================================================================
======
Running as user 'Desmond'
Running under group 'Asterisk'
Connected to Asterisk 13.38.3 currently running on Asterisk (pid =
11666)
Asterisk*CLI>
```

On va maintenant redémarrer et activer le redémarrage automatique du système asterisk avec **systemctl restart asterisk** et **systemctl enable asterisk**. Ensuite en tapant la commande « **asterisk -rvvvv** », on peut voir qu'a la fin des détails, il a bien pris en compte l'utilisateur et le groupe.

La commande asterisk -rvvvv permet de rentrer de la console asterisk. Pour sortir tapez simplement exit.

```
root@Asterisk:/etc/asterisk# mv sip.conf sip.conf.old
root@Asterisk:/etc/asterisk# mv voicemail.conf voicemail.conf.old
root@Asterisk:/etc/asterisk#
```

On va maintenant configurer les utilisateurs qui pourront utiliser les numéros de téléphone. Pour ce faire, on va modifier les fichiers **sip.conf** et **voicemail.conf** en **sip.conf.old** et **voicemail.conf.old** avec la touche mv. Vous pourrez ensuite faire un « ll » pour vérifier que les fichiers ont bien été modifiés.

```
root@Asterisk: /etc/asterisk
cli.conf                    res_pktccops.conf
cli_permissions.conf        res_snmp.conf
codecs.conf                 res_stun_monitor.conf
confbridge.conf             rtp.conf
config_test.conf            say.conf
console.conf                sip.conf.old
dbsep.conf                  sip_notify.conf
dnsmgr.conf                 skinny.conf
dsp.conf                    sla.conf
dundi.conf                  smdi.conf
enum.conf                   sorcery.conf
extconfig.conf              ss7.timers
extensions.ael              stasis.conf
extensions.conf             statsd.conf
extensions.lua              telcordia-1.adsi
extensions_minivm.conf      test_sorcery.conf
features.conf               udptl.conf
festival.conf               unistim.conf
followme.conf               users.conf
func_odbc.conf              voicemail.conf.old
hep.conf                    vpb.conf
http.conf                   xmpp.conf
iax.conf
root@Asterisk:/etc/asterisk#
```

On peut maintenant commencer l’éditions de ces fichiers.

Qu’es que le fichier sip.conf ?

Le fichier sip.conf est le fichier Asterisk qui contient les règles générales du fonctionnement des appels téléphoniques ainsi que les utilisateurs qui seront amener à utiliser à communiquer via un softphone.

```
root@Asterisk: /etc/asterisk
  GNU nano 7.2                    sip.conf *
[general]
context=default
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
language=fr
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw

#register =>Desmond:toto@192.168.200.137

[3616]
secret=3616
type=friend
host=dynamic
callerid="Desmond"<3616>
mailbox=3616@default

[9312]
secret=9312

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter
^X Quitter   ^R Lire fich.^\ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier
```

Se rendre dans le fichier nano **sip.conf**.

Présentation des règles générales :

- **Context=default** : Définit le contexte par défaut dans le diaplan (extensions.conf) concernant les appels entrants SIP. C'est à dire que les appels seront traités selon les configurations configurés dans le fichier extensions.conf.
- **Bindport=5060** : Spécifie le port sur lequel Asterisk écoute les connexions SIP. Sa valeur par défaut est souvent 5060 lorsqu'il utilise le protocole UDP.
- **Language=fr** : Définit la langue qui est utilisé dans les messages vocaux
- **Disallow=all** : Désactive l'ensemble des codecs audio cocher par défaut. Il sert à être sûr que tout est vraiment désactiver avant d'en autoriser certains afin d'éviter les problèmes de configuration.
- **Allow=ulaw** : Autorise le codec audio G.711 μ-law. (son non compressé avec une bonne qualité, plus utilisé en Amérique du Nord).
- **Allow=alaw** : Autorise le codec audio G.711 A-law. (idem que le précédant mais celui-ci est plus utilisé en Europe).

On peut maintenant créer les utilisateurs et définir leurs numéros.

```
root@Asterisk: /etc/asterisk
  GNU nano 7.2                    sip.conf *
[3616]
secret=3616
type=friend
host=dynamic
callerid="Desmond"<3616>
mailbox=3616@default

[9312]
secret=9312
type=friend
host=dynamic
callerid="Faniama"<9312>
mailbox=9312@default

[9200]
secret=9200
type=friend
host=dynamic
callerid="Georges"<9200>
mailbox=9200@default

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter
^X Quitter   ^R Lire fich.^\ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier
```

Voici ici un exemple de configuration que pouvez mettre. Explications des lignes suivantes :

- **[3616]** : Nom de l'extension SIP. C'est l'identification du poste. Pour faire plus simple c'est le numéro que l'utilisateur utilisera pour s'identifier ou qu'un autre utilisateur composera pour l'appeler.
- **Secret=3616** : Mot de passe SIP pour l'authentification. Sert à s'enregistrer lorsque cette utilisateur essaiera de se connecter à son softphone. Bien sûr en situation professionnel pour le mot de passe ne choisissez pas votre numéro. C'est uniquement pour le test.
- **Type= friend** : Permet d'effectuer des appels entrants et sortants. (Les rôles **user** et **peer** en langage SIP)
- **Host=dynamic** : Utile pour ceux qui se connecte à un réseau en dhcp. En effet l'adresse ip sera connu seulement au moment où l'utilisateur s'enregistrera.
- **Callerid= "Desmond"<3616>** : Définit l'identifiant d'appel (nom + numéro) qui sera affiché quand ce poste appellera quelqu'un.
- **Mailbox=3616@default** : Définit la boîte vocale associé à cet utilisateur. Boîte vocale où ses messages vocaux tomberont.

Aucunes de ces lignes ne sont présentes dans ce fichier, c'est à vous de les écrire.

```
#[Desmond]
#type=friend
#secret=toto
#context=default
#host=dynamic
#insecure=port,invite
```

Configuration maintenant de l'utilisateur propriétaire que vous avez créé tout à l'heure. Pensez à décocher les # avant les commandes.

Insecure=port,invite : Ignore le numéro de port source de paquet SIP. Cela veut dire qu'Asterisk acceptera les appels SIP sans vérifier le port. A utiliser seulement aux connexions dont vous faites confiance. Ctrl+O, entrée, ctrl+X pour sortir.

```
root@Asterisk:/etc/asterisk# mv extensions.conf extensions.conf.old
```

Renommer ensuite le ficher extension.conf en extensions.conf.old.

```
root@Asterisk: /etc/asterisk
  GNU nano 7.2                    extensions.conf *
[default]
exten => 3616,1,Answer()
exten => 3616,n,Dial(SIP/3616,25)
exten => 3616,n,Voicemail(3616@default)
exten => 3616,n,Hangup()

exten => 9312,1,Answer()
exten => 9312,n,Dial(SIP/9312,25)
exten => 9312,n,Voicemail(9312@default)
exten => 9312,n,Hangup()

exten => 9200,1,Answer()
exten => 9200,n,Dial(SIP/9200,25)
exten => 9200,n,Voicemail(9200@default)
exten => 9200,n,Hangup()

exten => 9517,1,Answer()
exten => 9517,n,Dial(SIP/9517,25)
exten => 9517,n,Voicemail(9517@default)
exten => 9517,n,Hangup()

exten => 9152,1,Answer()
exten => 9152,n,Dial(SIP/9152,25)
exten => 9152,n,Voicemail(9152@default)
exten => 9152,n,Hangup()

exten => 500,1,Answer()
exten => 500,n,VoicemailMain()
exten => 500,n,Hangup()
```

Explications des lignes de commandes ci-dessus :

- **Exten => 3616,1,Answer()** : Quand un utilisateur appel le 3616, Asterisk fait sonner le téléphone. Le « 1 » signifie que c'est sa première action.
- **Exten => 3616,n,Dial(SIP/3616,25)** : appelle le 3616 pendant 25 secondes avant de passer à l'étape suivante.
- **Exten => 3616,n,VoicemailMain(3616@default)** : Si pendant 25 secondes, l'utilisateur ne décroche pas, celui qui tente de le joindre sera redirigé vers sa boîte vocale.
- **Exten => 3616,n,Hangup()** : Utilisé pour raccrocher proprement une action ou un échec de contact.

Pour les 3 dernières lignes, elles concernent la boîte de messagerie vocale globale.

- **Exten => 500,1,Answer()** : Permet à Asterisk de lancer l'appel au 500.
- **Exten => 500,n,VoicemainMain()** : Tombe sur messagerie vocale qui demandera un mot de passe pour y accéder.
- **Exten => 500,n,Hangup()** : Raccroche l'appel proprement.

On peut aussi définir une boîte personnalisé propre à chaque utilisateur. En effet si quelqu'un appelle le 500, il s'amuser à écouter les messages vocaux d'autrui si il connait leurs mot de passe. Les commandes ci-dessous montrent comment créer une boîte personnalisé.

```
exten => *97,1,Answer()
 same => n,Wait(1)
 same => n,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@default)
 same => n,Hangup()

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter
^X Quitter   ^R Lire fich.^\ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier
```

Ici *97 est le numéro appelé pour atteindre sa boîte vocale.

- **Same => n,Wait(1)** : Attends 1 secondes avant de passer à l'étape suivante
- **Same => n,VoiceMail(${CALLERID(num)}@default)** : Lance l'interface de messagerie vocale pour l'extension de l'appelant. Ainsi il consultera directement sa propre boîte vocale.
- **Same => n,Hangup()** : Raccroche l'appel proprement.

Ctrl+O, entrée, ctrl+X pour sortir.

```
root@Asterisk: /etc/asterisk
  GNU nano 7.2                    voicemail.conf
[default]
3616 =>3616,Desmond
9312 =>9312,Faniama
9200 =>9200,Georges
9517 =>9517,Dave
9512 =>9512,Mikael
```

Rendez vous dans le fichier nano voicemail.conf, et rajoutez ces configurations. Explications de ces lignes de commandes :

- **3616** : numéro de téléphone de l'utilisateur.
- **=>3616** : mot de passe que devra composer l'utilisateur lorsqu'il voudra accéder à sa boîte vocale.
- **Desmond** : nom qui sera affiché dans l'interface.

Ctrl+O, entrée, ctrl+X pour sortir.

```
root@Asterisk:/etc/asterisk# asterisk -rvvvv
Asterisk 13.38.3, Copyright (C) 1999 - 2014, Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
==========================================================================
Please note that this version of Asterisk no longer receives bug fixes.
Consult the following URL for Asterisk version support status information:
https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Asterisk+Versions
==========================================================================
Running as user 'Desmond'
Running under group 'Asterisk'
Connected to Asterisk 13.38.3 currently running on Asterisk (pid = 1546)
Asterisk*CLI> sip reload
 Reloading SIP
   == Using SIP CoS mark 4
      -- Registered SIP 'Desmond' at 192.168.200.137:5060
         > Saved useragent "Asterisk PBX 13.38.3" for peer Desmond
Asterisk*CLI>
```

Une fois sorti du fichier nano voicemail.conf, tapez asterisk -rvvvv puis sip reload afin de relancer Asterisk et de prendre en compte les configurations que l'on vient de faire.

```
root@Asterisk: /etc/asterisk
Running as user 'Desmond'
Running under group 'Asterisk'
Connected to Asterisk 13.38.3 currently running on Asterisk (pid = 1620)
Asterisk*CLI> sip reload
 Reloading SIP
   == Using SIP CoS mark 4
      -- Registered SIP 'Desmond' at 192.168.200.137:5060
         > Saved useragent "Asterisk PBX 13.38.3" for peer Desmond
Asterisk*CLI> sip show users
Username                  Secret           Accountcode      Def.Context      AC
L  Forcerport
9152                      9152                              default          No
   No
Desmond                   toto                              default          No
   No
3616                      3616                              default          No
   No
9312                      9312                              default          No
   No
9517                      9517                              default          No
   No
9200                      9200                              default          No
   No
Asterisk*CLI>
```

Faites un « **sip show users** » pour vérifier que tout vos compte ont été ajoutés. Exit pour sortir de la console. Maintenant on peut passer au test.

III.3CX Phone

Pour tester tout cela, il est nécessaire d'avoir une application nous servant de softphone afin d'effectuer les appels. Pour le softphone, j'ai choisi 3cx phone, mais cela fonctionne aussi avec d'autres applications types Zoiper, Linphone, MicroSIP, Bria ou encore Jitsi.

Qu'es qu'un softphone ?

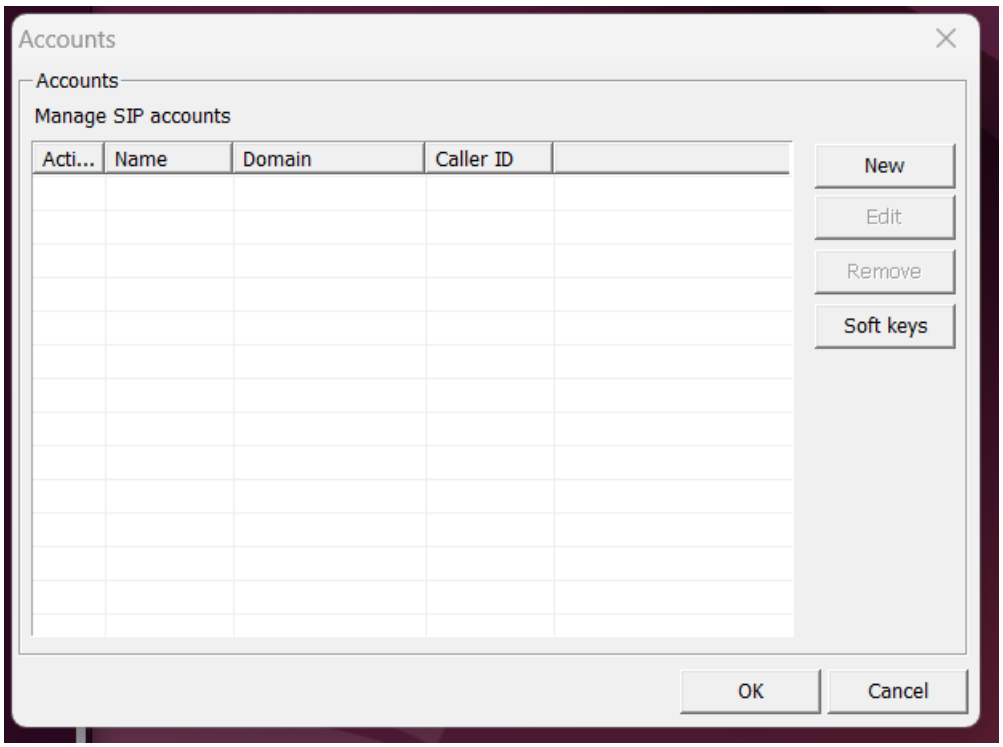
Un softphone est une application qui permet de passer des appels téléphoniques via Internet, sans utiliser de téléphone physique traditionnel. Il est le plus souvent utiliser en entreprise ayants des centaines d'employés car il est plus facile de communiquer.

IMPORTANT : si vous décidez de le faire avec 3cx phone, vous devez l'installer sur machine physique et non sur votre vm. En effet 3cx n'a pas appli compatible avec Linux.

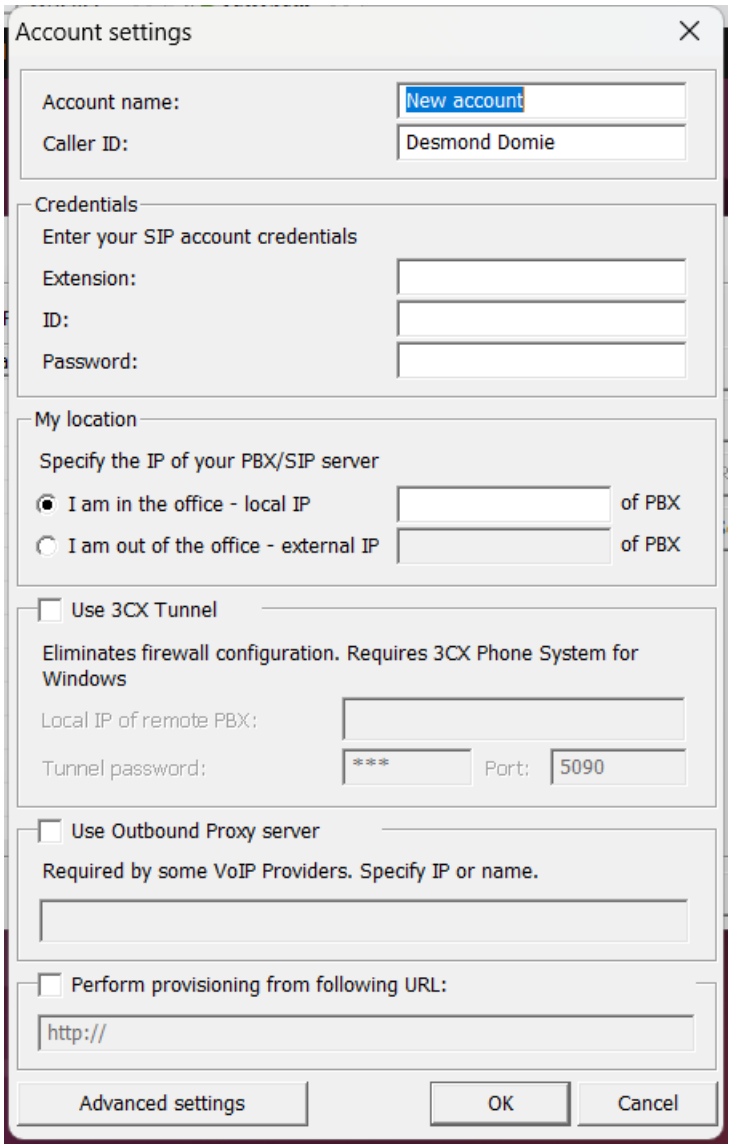
Une fois que vous aurez lancer 3cx phone, un téléphone comme celui ci-dessous devrait apparaitre :

Vous voyez bien le « No active accounts configured » et c'est normal, car il faut aussi rentrer les informations dans les paramètres d'ajout de compte. Pour ce faire, cliquez sur le bouton central en bas de l'écran.

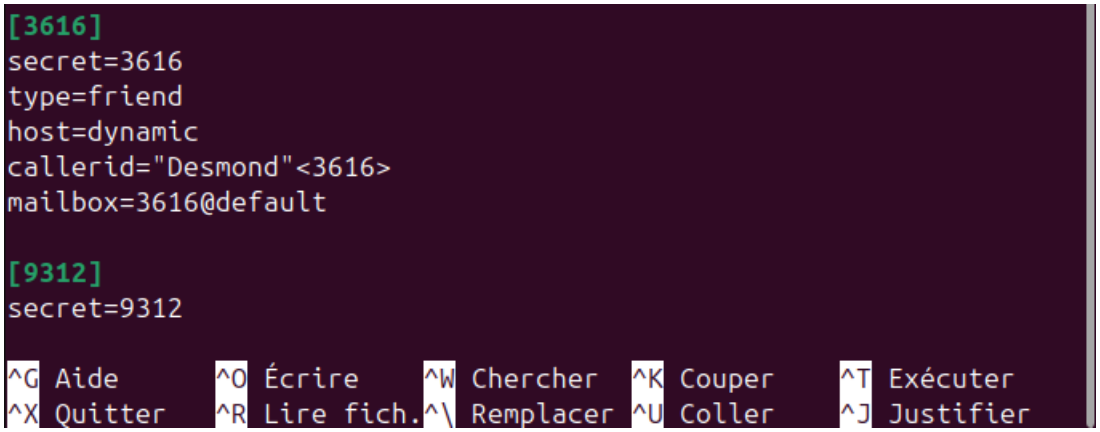
Puis cliquez sur Accounts.

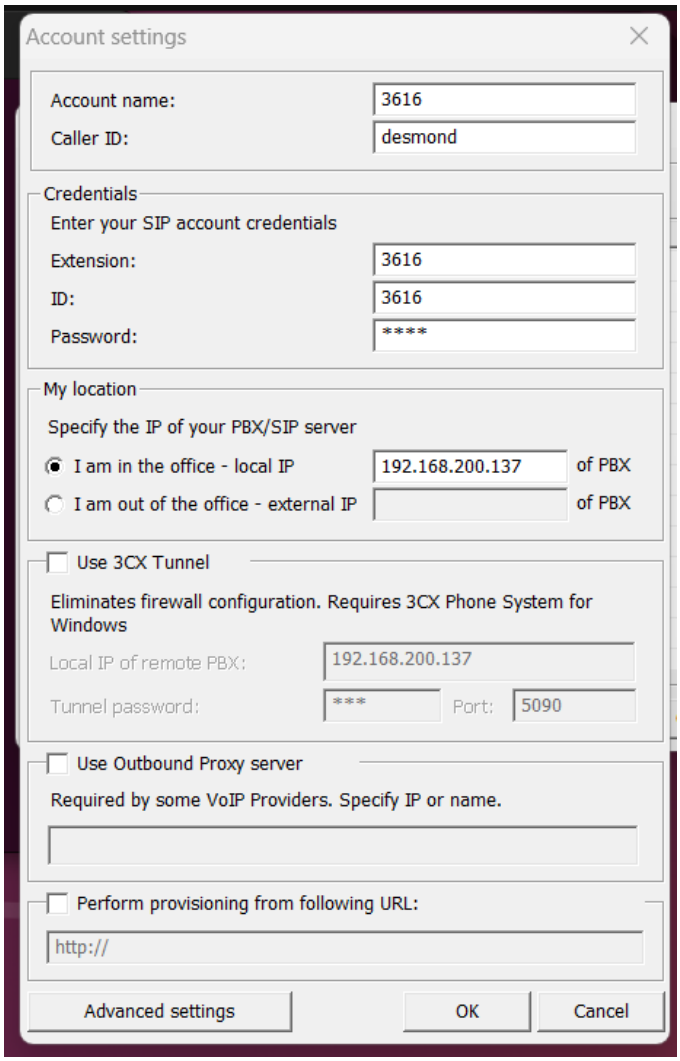


Cliquez sur New.



Rentrez ici les informations d'un utilisateur que vous avez créer tout à l'heure dans le sip.conf. Exemple :





Account name : Le numéro que vous avez mis entre crochet dans le sip.conf

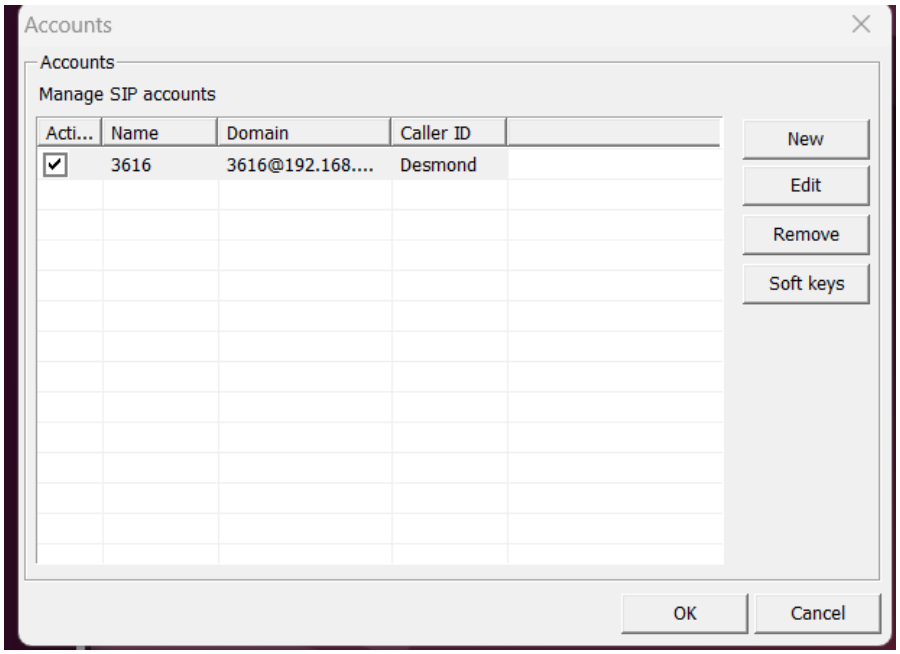
Caller ID : Le nom que vous avez dans le callerID dans le sip.conf

Extension : Votre numéro

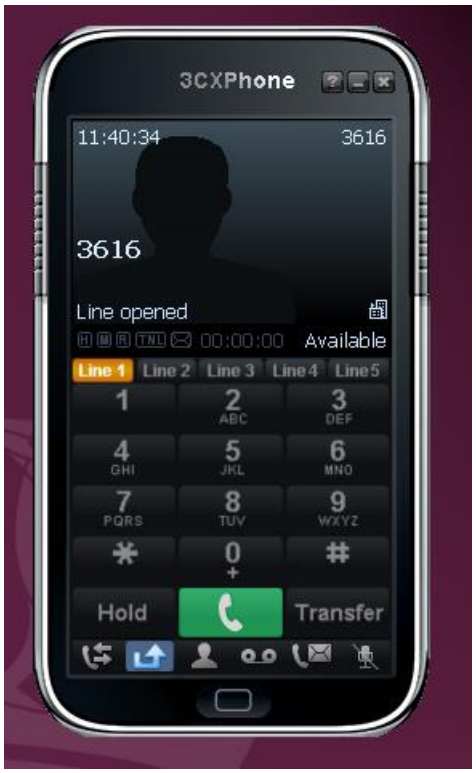
ID : Votre numéro

Password : Mot de passe définis dans le sip.conf

Dans la rubrique « My location », laissez la première case cochée (ip local) et rentrez votre adresse ip. Pour savoir votre adresse ip, retournez dans le terminal et tapez « ip a ». Une fois ces informations rentrer, vous pouvez valider en appuyant sur ok.

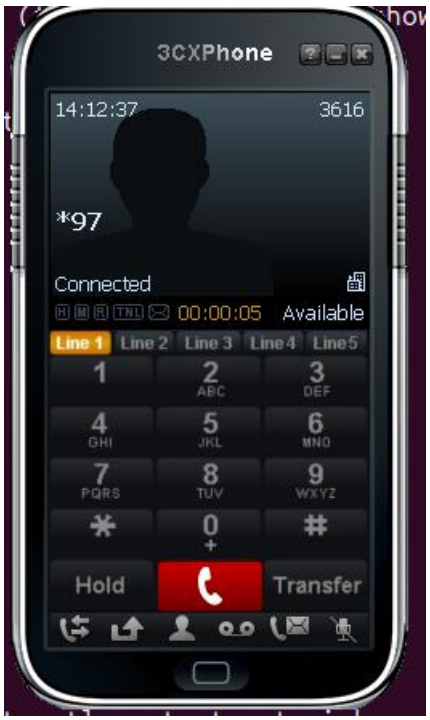


En appuyant de nouveau sur ok, vous allez être rediriger vers l'interface d'appel de votre softphone. Maintenant vous devriez voir « On Hook ». Cela veut dire qu'il a bien été configuré. Vous pouvez maintenant faire le test en vous appelant vous même.



L'appel s'est bien déclenché et on voit bien callerID nom + numéro qu'on avait écrit dans le sip.conf.

On voit ici qu'après 25 secondes, l'appel est redirigé vers la boîte vocale comme convenue avec les lignes de commandes qu'on avait tapé précédemment dans le fichier extensions.conf.



On peut aussi voir qu'en appelant le *97, la messagerie vocale personnelle fonctionne correctement.

Ceci n'est que la base de ce qu'Asterisk peut faire, mais on peut bien sûr aller plus loin comme :

- Faire notre propre répondeur dans la boîte vocale
- Faire des transferts d’appels
- Enregistrer des appels
- Faire une liste d’attente et mettre une musique en attendant
- Configurer des conférences
- Routage Intelligent ou ICR

Et bien d’autres fonctions.